

هدف: بررسی روش ها عددی، معادلات اویلر و میر-استروکسکی.

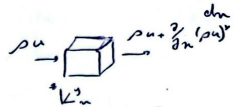
اگرست داشته، حجم میر-استروکسکی میر

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} = 0 \rightarrow \text{نرم ترانسمیر، معادله میر-استروکسکی}$$

استدلال: ۱. معادله بقای جرم:

(دیتا اویلر) معادله بقای جرم

تغییرات جرم دایره: $\frac{d}{dt} \int_V \rho dV$ (نرم ترانسمیر)
عبری از دیتا است.



که با جرمی مثل تغییرات

جرم همان نسبت به زمان نیست

جرم همان نسبت به زمان دیتا تغییرات است با میر-استروکسکی

معادله میر-استروکسکی، معادله hyperbolic است. (معادله موج) weak shock (نرم ترانسمیر) استفاده شده. (نرم ترانسمیر) (نرم ترانسمیر) (نرم ترانسمیر)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial (\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial (\rho v)}{\partial y} + \frac{\partial (\rho w)}{\partial z} = 0 \rightarrow \text{این درستی، معادله میر-استروکسکی}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0 \quad (\text{Primitive Form})$$

★ اگر shock دایره ایست، conservative solution یکی است. (برای حل پرسه یکسان هسته).

اگر shock دایره ایست، نرم اول (conservative) مناسب است.

Rankin-Marganint، گانداز shock، جرم درون هم ثابت میماند: $(\rho u)_n = (\rho u)_s$

ρu

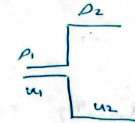
Momentum

$\rho u^2 + P$

Momentum

$(E + P)u$

Energy



★ دیتا نرم conservative به ترتیب باید است.

در داخل، خطی نرم نرم لا
ناله است.

لله دایره استفاده از روش ها حجم کرنل جای Finite Diff. میخ است.

در دقت shock داریم، سرانجام نرم Conservative صورت می‌گیرد.
 تعداد حالات نرم Primitive صرفاً به Incompressible بستگی دارد.

$$\left(\frac{D\rho}{Dt} + \rho \vec{\nabla} \cdot \vec{V} \right) = 0$$

در dV

مجموعه‌ها

در دقت به سیستم، نسبت به زمان

ثابت است. (برای تراکم ناچیز)

در تراکم ناچیز، dV تغییر می‌کند.

$$\left. \begin{aligned} \frac{D\rho}{Dt} &\leftarrow \text{Prandtl} \text{ (گرانی)} \\ \frac{\partial \rho}{\partial t} &\leftarrow \text{(ادری)} \end{aligned} \right\}$$

در لایه داخل میات back می‌شود.

در جریان تراکم ناچیز، حجم المان تغییر نمی‌کند $\frac{D\rho}{Dt} = 0$

اسلاید دوم:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} \rightarrow \text{دقیقه، ادیر}$$

$$\frac{1}{V} \frac{\partial V}{\partial t} \rightarrow \text{نسبت گرانی}$$

$$\frac{D(\rho dV)}{Dt} = 0 \quad \text{(ثابت حجم نسبت به زمان)}$$

$$\left(\frac{D\rho}{Dt} dV + \rho \frac{dV}{dt} \right) = 0 \quad (D, d \text{ متغیر هستند})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{dV} \frac{dV}{dt} = 0 \rightarrow \text{حجم نسبت به زمان تغییر نمی‌کند.}$$

تراکم تراکم ناچیز: $\rho(u, v, w)$ در (x, y, z) به $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ تبدیل می‌شود.

تراکم تراکم ناچیز: $\rho(u, v, w)$ در (x, y, z) به $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ تبدیل می‌شود. $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$ در $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ به $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ تبدیل می‌شود. $\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$ در $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ به $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ تبدیل می‌شود.

$$\vec{\nabla}_x \vec{V} = 0 \rightarrow \vec{V} = \vec{\nabla} \Phi$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \Phi = \vec{\nabla}^2 \Phi = 0$$

معادله Laplace در جریان

غیرچسبناک (یرون لایه مرزی) کاربرد دارد.

Inviscid $\rightarrow$ سطح آب $\rightarrow$ می‌تواند چسبناک باشد

یا غیرچسبناک باشد

در تراکم ناچیز

source $\rightarrow$ می‌تواند چسبناک باشد

یا غیرچسبناک باشد

اوقات لزجت است.

بر جریان غیرچسبناک

$$\nabla^2 \Psi = -\zeta$$

در Ψ مسائل سه بعدی: تعریف سه بعدی

Entanglement

انرژی لزجت، گرانش انرژی ایجاد می‌کند.

$$\underbrace{\frac{D\vec{v}}{Dt}}_{\text{نرخ تغییرات}} = \underbrace{\rho \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v} \right]}_{\text{نرخ تغییرات}} = \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \sigma}_{\text{تغییرات تنش}} + \underbrace{\rho \vec{f}}_{\text{Body force (تغییرات جرم)}} \quad \text{Non-Conservative force}$$

اسلامی سرگرمی:

معادلهٔ عا موشم :

$$\sigma = -PI + \tau \quad \& \quad \tau = \mu \epsilon, \quad \mu \vec{\nabla} \cdot \vec{V} \quad \& \quad \epsilon = \frac{1}{2} (\vec{\nabla} \vec{V} + (\vec{\nabla} \vec{V})^T)$$

$\vec{\nabla} \cdot \vec{V}$ $\xrightarrow{\text{shear}}$ $\mu \rightarrow \text{Dynamic Viscosity}$

$\mu \rightarrow$ Dynamic Viscosity

2 $\rightarrow$ Bulk Viscosity

رضا علی حیدر و دوستانکے کمرے میں

$$\vec{P} = -\frac{1}{3} \sigma_{ii} = -\frac{1}{3} (\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}) = p - (1 + \frac{2}{3}\nu) \vec{\epsilon} \cdot \vec{\epsilon}$$

تاریخ

Hydrostatics

(فشارهای درجهت میت)

$$1 + \frac{2}{3}\mu = 0 \quad \text{Stokes' hypothesis} \Rightarrow P_{\text{mechanical}} = P_{\text{thermodynamic}}$$

حجم (المان) تغییر کند — *Hydrostatic* (المان دھلت بادل است) ، دھیلان ترکم بنویس.

State و Incorp. میں فرق ہے، یہ دیکھنا چاہیے۔

درجه‌بندی ترکیب‌های زیر، ماهی $3/2 + 4$ برابر فرسودگی نامش، است و یک‌دهم از استایکس برابر شود.

فشار متوسط جابج $\bar{p}$ - اادی میزنود و برابر است با هیدرواستاتیک نت (در shock)

حکم الامان نسبت به زمان به مدت تغییر می کند.

$P_{mech} \neq P_{static}$ ← $P, \vec{v}$ تغییر کند
(بله)



محتاجی۔ χ^2 divergence دوین تراکم پزیر خطی تغییر می کند، در مورد آن stock است.

اسلاید چهارم :

جمع دو عبارت اول به نثر Conservative بودن که در مورد لزو stock به ترتیب است ساده شود.

$$\nabla \cdot \vec{v} = 0$$

29 اردیبهشت 1403

بهترین معادله در Conservative بودن بین معادلات بهرگی است. خصوصاً در صورت بائیس و همچنین در معادله جریان

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Pressure based روشی که در آن است.

روشهای طیفی نامی که لزویت دارند.

Dynamic Viscosity به عنوان بمانش برشی، مقاومت لایه ها به هم در برش برشی (در برش ها و فشار است)

Bulk Viscosity به مقاومت سیال برابر غیر هم.

مستقیم موضوع به تار است که لایه ها را بین ترک هم در استفاده کنیم.

Non Conservative برای هر دو ترک نیز و ترک نامی است (معادله اول اسلاید 4)

اسلاید 5: برآیند normal stress

برآیند shear stress

در صورت $\frac{\partial u}{\partial x}$ یک برش جریان روی تمام است، در اینجا متغیری شود. انتقال مؤلفه با انرژی حرکت

Compression لزوین لزو است.

C_p نام Invisible بهرگی است. در Viscous بیشتر می شود (خطای Normal Stress)

Stagnation Point Flow (Himense Flow) Stagnation Point

C_p in Viscous Flow $>$ C_p in Invisible Flow $\rightarrow$ در هر دو ترک نیز و نامی

در صورت Re (در صورت)

ماده و $Re = 10$ ، $C_p = 10$!

$Re > 10^4$ قابل چشم پوشی است

اصول 7:

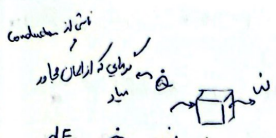
اولین معادله: Conservative بودن: primitive

توی ترانس فاینر، Vortex میاد برین

در ترمک سیم، معادله انرژی در سیم decoupled شده است.

معادله بقای انرژی:

یکه امان دهنده گرفته شده است و در زمان اول انرژی استفاده کردیم.



$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}$

$E_t = m(e + \frac{1}{2} \vec{v} \cdot \vec{v})$

$\frac{\partial E_t}{\partial t} = \frac{\partial E_t}{\partial t} + \vec{v} \cdot \nabla E_t = -\vec{v} \cdot \vec{q} - \nabla \cdot (\rho \vec{v}) + \vec{v} \cdot (\nabla \cdot \vec{v}) + \vec{v} \cdot \nabla \rho$

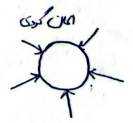
گاز، Conservative است. می بینیم صحت چپ.

$\frac{\partial E_t}{\partial t} + \nabla \cdot [(\rho E_t + p) \vec{v}] = -\vec{v} \cdot \vec{q} + \vec{v} \cdot (\nabla \cdot \vec{v}) \rightarrow \text{فرد متال معادله انرژی} \rightarrow \text{میشینگ کاربرد (FD)}$

معادله انرژی، Kinetic Energy و سرعت جمع با معادله لانگ - برن

$(\text{Compression, Expansion}) - \rho \vec{v} \cdot \vec{v} / \frac{D_t}{D_t} \text{ ص - داخلی} \rightarrow \text{معادله (FD) معادله است و منجر شود.}$

$\vec{v} \cdot \vec{v} = \frac{Dv}{Dt}$ معنی باشد (انرژی داخلی می بینیم در این حالت)



$\vec{v} \cdot \vec{q}$: Conduction گراییان هما معنی باشد، انرژی داخلی از این سرایه.

ϕ کار نه تنها نسبت سبب از این انرژی داخلی است (انرژی مکانیکی - انرژی داخلی تبدیل شده است)

در فرآیند تبدیل امان سیال، کار، برکت نسبت به انرژی داخلی تبدیل شده است. - Non Conservative

چون که انرژی مکانیکی (در جریان ترنج)، dissipate می شود.

قابلیت تبدیل انرژی 1000 است. کمی این توانایی در یک ماده از P (لاولر) بعد از تبدیل به مکانیکی می شود؟

* شرایط انتقال انرژی، این هم در P ، حرکت، در قابلیت C_p هم است:

$$(Pr = \frac{\mu}{\rho \alpha} = \frac{\mu}{\rho} \frac{C_p}{k}) \text{ Prandtl Number} \rightarrow \begin{matrix} \text{kinematic viscosity} \\ \text{thermal diffusion} \end{matrix}$$

اگر Pr بالا باشد، این کل انرژی دما می شود (در یک حالت تبدیل به انرژی مکانیکی با شتاب).
 (کنترل بر روی relation)

در Pr بالا، انتقال انرژی

است. 9. به واسطه ترمودینامیک است

- فرم انتقال انرژی، $-\vec{\nabla} \cdot \vec{q}$ ، Conduction

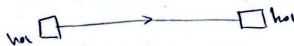
که در لایه است، اثرات C_p و C_v در نظر گرفته شود.

ماده کامل: $h = C_p T$ (در حالت بالا، خود C_p تابع حالت)

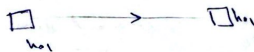
$$\frac{Dh}{Dt} = \rho \left(\frac{\partial h}{\partial t} + \vec{v} \cdot \vec{\nabla} h \right) = -\vec{\nabla} \cdot \vec{q} + \frac{\partial P}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (T \cdot \vec{\nabla} T) + \vec{\nabla} \cdot \vec{q}$$

($h = cte$) (این حالتی ترانسیت ثابت است) $h = cte$ ، No body force، Inviscid

streamline



Total Energy in Element is constant (Even with a shock)



Shock h_0 دارای تغییر نمیشود.

در یک خط h_0 ثابت است! h_0 در یک خط ثابت است!

$$\Rightarrow \text{if } h_0 = h_0 \Rightarrow \text{homo energetic flow}$$

h_0 برای shock خطی می دهد که قابل تبدیل است.

در یک جریان، total enthalpy h_0 است که اگر ثابت باشد، که در یک خط

ثابت k پر T کا اثر (Conductivity) دیکھائی دے گا

اسلامیہ ۱۱
محکم بنو دیبانی

دیکھا جائے گا کہ k کا T کے ساتھ ساتھ

Equation
New Equation
Frozen
جزوہ کا نام درست رکھیں یہ ثابت ہے (Time scale) (دیکھیں یا finite)

Thermally perfect : یہاں بھی k دیکھا جائے گا

اسلامیہ ۱۲ : C_p ثابت (یا $1000 K$) : یہاں بھی k دیکھا جائے گا

Stagnation : یہاں بھی k دیکھا جائے گا

$$\left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{\rho}{\rho_0} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\mu = \mu(T, P) \quad \left\{ \begin{array}{l} \mu = \mu(T, P) \\ K = K(T, P) \end{array} \right.$$

اسلامیہ ۱۳ :

دیکھا جائے گا کہ k دیکھا جائے گا

یہاں بھی k دیکھا جائے گا

Chapter 1: Governing Equations.

1403 / 1441, K

2-D Navier-Stokes Equations:

(13) 1441

$$\underbrace{\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t}}_{\text{Solution Vector}} + \underbrace{\frac{\partial \mathbf{F}_x}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{G}_y}{\partial y}}_{\text{Inviscid Flux Vector}} = \underbrace{\frac{\partial \mathbf{F}_v}{\partial x} + \frac{\partial \mathbf{G}_v}{\partial y}}_{\text{Viscous Flux}}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ E \end{Bmatrix}, \mathbf{F}_x = \begin{Bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ (E + p)u \end{Bmatrix}, \mathbf{G}_y = \begin{Bmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ (E + p)v \end{Bmatrix}, \mathbf{F}_v = \begin{Bmatrix} \tau_{xx} \\ \tau_{xy} \\ u\tau_{xx} + v\tau_{xy} + \frac{\gamma}{Pr} k \frac{\partial e}{\partial x} \end{Bmatrix}, \mathbf{G}_v = \begin{Bmatrix} \tau_{xy} \\ \tau_{yy} \\ u\tau_{xy} + v\tau_{yy} + \frac{\gamma}{Pr} k \frac{\partial e}{\partial y} \end{Bmatrix}$$

$\mathbf{Q}$ = Solution Vector

$\mathbf{F}_x$ & $\mathbf{G}_y$ = Inviscid Fluxes

$\mathbf{F}_v$ & $\mathbf{G}_v$ = Viscous Fluxes

E = Total Energy per unit volume

$$E = \rho \left(e + \frac{1}{2} V^2 \right); V^2 = u^2 + v^2$$

$e = \frac{E}{\rho}$ = Total Energy per unit mass

$\frac{p}{\gamma - 1}$

$$\tau_{xx} = (\lambda + 2\mu) u_x + \lambda \frac{\partial v}{\partial y}$$

$$\tau_{yy} = (\lambda + 2\mu) v_y + \lambda \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\tau_{xy} = \tau_{yx} = \left(\mu \frac{\partial u}{\partial y} + \mu \frac{\partial v}{\partial x} \right)$$

$$\vec{q} = (q_x, q_y) = \left(-k \frac{\partial T}{\partial x}, -k \frac{\partial T}{\partial y} \right)$$

Fourier's Law

- Calorically Perfect Gas: ($C_T < \infty$)

$$h = C_p T \text{ \& } e = C_v T$$

$$p = \rho R T \text{ (Equation of State)}$$

$T > 1000^\circ \text{C} \Rightarrow$ Thermally Perfect Gas

$$\text{we have: } \frac{C_p}{C_v} = \gamma, C_p - C_v = R$$

$$\left(\rho = \rho R T = \rho R \frac{e}{C_v} = \rho (\gamma - 1) e = (\gamma - 1) \left[E - \frac{1}{2} \rho C u^2 - v^2 \right] \right)$$

معادلة 5, EoS + ملاحظة 4 -

$$\rho e = \frac{p}{\gamma - 1}$$

In general: $P = P(\rho, e)$ Equilibrium air $\rightarrow$ در حالت تعادل
 scale زمان و مکان $\rightarrow$ مقیاس
 $\mu = \mu(T)$ ویسکوزیته فقط به دما بستگی دارد
 $T \gg T_{\infty}$ دما در مجرای ورودی بسیار بیشتر از دمای بی نهایت است

$\frac{\mu}{\mu_0} = \left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2} \frac{T_0 + S}{T + S}$ Sutherland Law

$T_0 = 273 K$ & $S = 110.4 K$ for air

$2\mu + 3\lambda = 0$ Stokes Equation.

$K = K(T)$

$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \text{Prandtl Number} = \frac{\mu/\rho}{k/\rho Cp} = \frac{\mu Cp}{k}$ or $Re < 5$
 = Constant (in Perfect Gases) $\rightarrow$ برای گازهای ایده آل عدد پراندل ثابت است
 $\rightarrow Pr = 0.72$ for air
 $\rightarrow$ برای هوا عدد پراندل 0.72 است
 $\rightarrow$ Pr برای گازها و مایعات تقریباً ثابت است

$\frac{C_p}{Pr} = \text{Constant}$ (for most gases) $\rightarrow$ برای بیشتر گازها C_p تقریباً ثابت است

Axisymmetric Flow:

$\frac{\partial a}{\partial t} + \frac{\partial H_i}{\partial r} + \frac{\partial G_i}{\partial y} + \frac{j}{y}(G_i + H_i) = \frac{\partial F_r}{\partial r} + \frac{\partial G_r}{\partial y} + \frac{j}{y}(G_r + H_r)$
 $\rightarrow$ درجه دوم $j=0$
 $\rightarrow$ Axisym. $j=1$
 $\rightarrow$ Stagnation line $y=0$

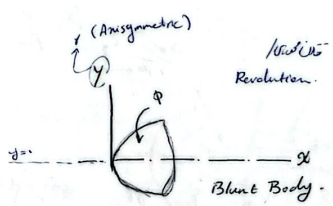
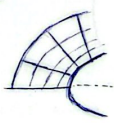
$H_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -p \end{pmatrix}; H_r = \begin{pmatrix} 0 \\ -\tau_{\theta\theta} \\ 0 \end{pmatrix}$

$\tau_{rr} = \tau_{rr}|_{2D} + \frac{j}{y} \tau_r$

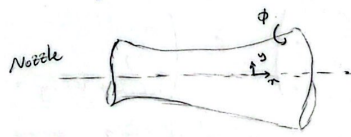
$\tau_{yy} = \tau_{yy}|_{2D} + \frac{j}{y} \tau_y$

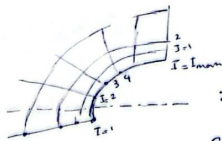
$\tau_{\theta\theta} = (\lambda + 2\mu) \left(\frac{v}{y}\right) + \lambda \left(\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)$

$\frac{\partial u}{\partial y} \rightarrow$ kepiral
 $r=y=0$ is a line



چون همان محوری و همان همان محوری + زاویه قرار می گیرد





$$\text{hypersonic} \leftarrow \frac{\partial u}{\partial y} : (1) \leftarrow y \text{ axis}$$

$$: \text{velocity } y = \dots \leftarrow G \leftarrow \text{gauge} : (2)$$

$$\text{Compatibility for stability} : (3)$$

characteristic for

$$\begin{cases} u_{1,j} = u_{2,j} \rightarrow \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \\ v_{1,j} = -v_{2,j} \rightarrow \frac{\partial v}{\partial y} \neq 0 \\ p_{1,j} = p_{2,j} \rightarrow \frac{\partial p}{\partial y} = 0 \\ \rho_{1,j} = \rho_{2,j} \rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

① - من سطح جريان، ميلان در سطح است.

Non dimensionalization: (Siz) و (S): $\rightarrow \frac{100}{10^6} \rightarrow 10^{-4}$ (R.E)

$$u_{ref} = u_{\infty}$$

$$p_{ref} = \rho_{\infty} u_{\infty}^2$$

Supersonic Set 1:

$$\tilde{t} = \frac{t}{L/u_{\infty}}, \quad \tilde{x}_i = \frac{x_i}{L}, \quad \tilde{\rho} = \frac{\rho}{\rho_{\infty}}, \quad \tilde{T} = \frac{T}{T_{\infty}}, \quad \tilde{\mu} = \frac{\mu}{\mu_{\infty}}, \quad \tilde{u}_i = \frac{u_i}{u_{\infty}}$$

$$\tilde{P} = \frac{P}{\rho_{\infty} u_{\infty}^2}, \quad \tilde{E} = \frac{E}{\rho_{\infty} u_{\infty}^2}$$

Dynamic Pressure

hypersonic Set 2:

$$u_{ref} = a_{\infty} \text{ \& } p_{ref} = p_{\infty}$$

$$\tilde{t} = \frac{t}{L/\sqrt{\gamma}}; \dots, \tilde{u}_i = \frac{u_i}{a_{\infty}/\sqrt{\gamma}}, \quad \tilde{P} = \frac{P}{p_{\infty}}, \quad \tilde{E} = \frac{E}{p_{\infty}}$$

Equilibrium flow, perfect gas

Using Set 2:

$$\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial \tilde{t}} + \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial \tilde{y}} = \frac{1}{Re} \left(\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial \tilde{x}} + \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial \tilde{y}} \right); \quad \tilde{Q} = \begin{pmatrix} \tilde{\rho} \tilde{u} \\ \tilde{\rho} \tilde{u} \tilde{u} \\ \tilde{\rho} \tilde{u} \tilde{v} \\ \tilde{E} + \tilde{P} \end{pmatrix}; \quad \tilde{F}_i = \begin{pmatrix} \tilde{\rho} \tilde{u} \\ \tilde{\rho} \tilde{u} \tilde{u} + \tilde{P} \\ \tilde{\rho} \tilde{u} \tilde{v} \\ (\tilde{E} + \tilde{P}) \tilde{u} \end{pmatrix}$$

$$\tilde{G}_i = \begin{pmatrix} \tilde{\rho} \tilde{u} \\ \tilde{\rho} \tilde{u} \tilde{u} \\ \tilde{\rho} \tilde{u} \tilde{v} \\ (\tilde{E} + \tilde{P}) \tilde{v} \end{pmatrix}; \quad \tilde{F}_v = \begin{pmatrix} \tilde{\tau}_{xx} \\ \tilde{\tau}_{xy} \\ \tilde{u} \tilde{\tau}_{xx} + \tilde{v} \tilde{\tau}_{xy} + \frac{\gamma}{Pr} k \left(\frac{\partial \tilde{E}}{\partial \tilde{x}} \right) \end{pmatrix}$$

Equilibrium flow: $\frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0$

Perfect Gas: $C_u T$

$$\tilde{G}_v = \begin{pmatrix} \tilde{\tau}_{xy} \\ \tilde{\tau}_{yy} \\ \tilde{u} \tilde{\tau}_{xy} + \tilde{v} \tilde{\tau}_{yy} + \frac{\gamma}{Pr} k \left(\frac{\partial \tilde{E}}{\partial \tilde{y}} \right) \end{pmatrix}$$

Scanned with

CS CamScanner

$$E = \frac{P}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho V^2$$

$$\tilde{E} P_{\infty} = \frac{\tilde{P} P_{\infty}}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \tilde{\rho} \tilde{V}^2 \tilde{V}^2 \frac{a_{\infty}^2}{\gamma} \xrightarrow{\div P_{\infty}} \tilde{E} = \frac{\tilde{P}}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \tilde{\rho} \tilde{V}^2 \tilde{V}^2 \frac{1}{\gamma} \tilde{R} T_{\infty}$$

$$\Rightarrow \tilde{E} = \frac{\tilde{P}}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \tilde{\rho} \tilde{V}^2 \Rightarrow \text{یک معادله انرژی میزن مناسبت}$$

$$P = \rho K T$$

$$\tilde{P} P_{\infty} = \tilde{\rho} \tilde{R} T_{\infty} K \tilde{T} T_{\infty}$$

$\hookrightarrow \tilde{P} = \tilde{\rho} \tilde{T}$

$$Re = \frac{Re_{\infty}}{\sqrt{\gamma}} \cdot \frac{1}{M_{\infty}}$$

2) if $Re \rightarrow \infty \Rightarrow$ Euler Equations

← حل معادلات اولر که در زیرانگوشی محسوس است:

1) صرفاً در محاسبات

1. میرایی ندارد
2. اعمال شرایط مرزی بسیار مشکل است

Mapping: Generalized Coordinate System.

1403 اسفند 16

2D: (ξ, η) & 3D: (ξ, η, ζ)
in the x-y-z

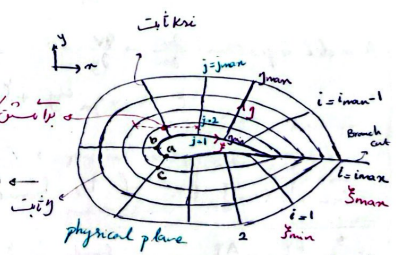
استاد که یک معنی اینجا منطبق بر منبر است — نکات محاسباتی
 (Body-fitted Curvilinear coordinate system)

$$(x, y) \xrightarrow{\text{mapping}} (\xi, \eta)$$

physical plane $\rightarrow$ Computational plane
 (Non-Uniform Grid) (Uniform Grid)

$$\frac{\partial x}{\partial \xi} \text{ و } \frac{\partial y}{\partial \eta}$$

→ برای محاسبه مشتقات نیاز



نکته دیگر: منطبق بر منبر

جواب مندر η_{min} تا η_{max}

شرط مرزی دیواره ما معادله $\xi = 0$ است؛ پس برزانت

گرمی همرد باشد.

$$\begin{cases} dx = x_n dx + x_y dy \\ dy = y_n dx + y_y dy \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_n & x_y \\ y_n & y_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \quad (I) \text{ physical plane } \rightarrow \text{Computational plane}$$

$$\begin{cases} x = x(\xi, \eta) \\ y = y(\xi, \eta) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} dx = x_\xi d\xi + x_\eta d\eta \\ dy = y_\xi d\xi + y_\eta d\eta \end{cases} \quad \text{جست Mapping یک به یک است}$$

$$\hookrightarrow \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_\xi & x_\eta \\ y_\xi & y_\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d\xi \\ d\eta \end{bmatrix} \quad (II) \text{ Computational plane } \rightarrow \text{physical plane}$$

$$(I) \&(II) \rightarrow \begin{bmatrix} x_n & x_y \\ y_n & y_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_\xi & x_\eta \\ y_\xi & y_\eta \end{bmatrix}^{-1} = J \begin{bmatrix} y_\eta & -x_\eta \\ -y_\xi & x_\xi \end{bmatrix} \quad \text{معکوس یکدیگر هستند}$$

$$\begin{cases} x_n = J y_\eta \\ x_y = -J x_\eta \\ y_n = -J y_\xi \\ y_y = J x_\xi \end{cases} \quad \& \quad J = \frac{1}{x_\xi y_\eta - y_\xi x_\eta} \quad \text{eg. } x_\eta = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2(\Delta\xi)}$$

نکته: برای یک دایره مربع، اگر J برابر 1 باشد، یعنی J برابر 1 است.
- اگر J برابر 1 نباشد، یعنی J برابر 1 نیست، پس J برابر 1 نیست.
- که معادله حذف از آنجا میجود است.

$$J = \frac{\text{Area of Computational Plane}}{\text{Area of Physical Plane}}$$

Moving Grid:

$$\begin{cases} \tau = t \\ \xi = \xi(x, y, t) \\ \eta = \eta(x, y, t) \end{cases}$$

- در این حالت زمان همی سر.
- τ physical plane زمان در τ Computational plane زمان در τ Computational plane
- η از t مستقل است، پس η متغیر نیست، t متغیر است.

می دانیم x و y جایابی است: ولی نسبت به زمان Computational plane (C) تغییر می کند.

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \tau} \cdot \frac{\partial \tau}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial t}$$

$$\rightarrow \partial_t = \partial_\tau + \xi_t \partial_\xi + \eta_t \partial_\eta \rightarrow \partial_t|_{\eta, \xi} \rightarrow \text{time derivative}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{steady state} \\ \text{از حالت} \end{array} \right\} \begin{cases} \partial_x = \xi_x \partial_\xi + \eta_x \partial_\eta \\ \partial_y = \xi_y \partial_\xi + \eta_y \partial_\eta \end{cases} \leftarrow \text{physical variables} \quad \begin{cases} \partial_x|_{\eta, t} \rightarrow \text{time derivative} \\ \partial_y|_{\eta, t} \rightarrow \text{time derivative} \end{cases}$$

برای تبدیل متغیرها

$$\begin{pmatrix} \partial_t \\ \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \xi_t & \eta_t \\ 0 & \xi_x & \eta_x \\ 0 & \xi_y & \eta_y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_\tau \\ \partial_\xi \\ \partial_\eta \end{pmatrix} \quad (I)$$

first transformation.

$$\begin{cases} t = \tau \\ x = x(\xi, \eta, \tau) \\ y = y(\xi, \eta, \tau) \end{cases} \quad \begin{cases} \partial_\tau = \partial_t + \tau_x \partial_x + \tau_y \partial_y \\ \partial_\xi = 0 + \tau_\xi \partial_x + \tau_\eta \partial_y \\ \partial_\eta = 0 + \tau_\eta \partial_x + \tau_\eta \partial_y \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} \partial_\tau \\ \partial_\xi \\ \partial_\eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \tau_x & \tau_y \\ 0 & \tau_\xi & \tau_\eta \\ 0 & \tau_\eta & \tau_\eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial_t \\ \partial_x \\ \partial_y \end{pmatrix} \quad (II)$$

second transformation

(Inverse of the first one)

$$(I) \& (II) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \tau_x & \tau_y \\ 0 & \tau_\xi & \tau_\eta \\ 0 & \tau_\eta & \tau_\eta \end{pmatrix}^{-1} = J \begin{pmatrix} \tau_\xi & [\tau_y - \tau_\xi \tau_\eta] & -\tau_x \tau_\eta + \tau_y \tau_\eta \\ 0 & \tau_\eta & -\tau_\xi \\ 0 & -\tau_\eta & \tau_\xi \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} J^{-1} = \tau_\xi \tau_\eta - \tau_\eta \tau_\xi \\ \xi_t = J(-\tau_x \tau_\eta + \tau_y \tau_\eta) \\ \eta_t = (\tau_x \tau_\xi - \tau_y \tau_\xi) J \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi_x = J \tau_\eta \\ \eta_x = -J \tau_\xi \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} \xi_y = -J \tau_\eta \\ \eta_y = J \tau_\xi \end{cases}$$

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta \tau}$$

is a conservative mapping at NS level

و این یک نگاشت محافظه‌کار در سطح NS است.

Viavand Transformation (1974):

$$Q_t + F_x + G_y = 0$$

$$(x, y, z, t) \rightarrow (\xi, \eta, \tau)$$

Conservative form of the equation is:

$$\frac{d}{dt} \left(Q_t + F_x + G_y \right) = 0$$

where $Q_t = Q_t$, $F_x = F_x$, and $G_y = G_y$.

$$\begin{aligned} (1) \quad J^{-1} F_x &= \left(\frac{F_x}{J} \right)_\xi - F \left(\frac{J_x}{J} \right)_\xi \\ (2) \quad J^{-1} F_y &= \left(\frac{F_y}{J} \right)_\eta - F \left(\frac{J_y}{J} \right)_\eta \\ (3) \quad J^{-1} G_x &= \left(\frac{G_x}{J} \right)_\xi - G \left(\frac{J_x}{J} \right)_\xi \\ (4) \quad J^{-1} G_y &= \left(\frac{G_y}{J} \right)_\eta - G \left(\frac{J_y}{J} \right)_\eta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} J^{-1} Q_t &= \left(\frac{Q}{J} \right)_\tau - Q \left(\frac{J_t}{J} \right)_\tau \\ J^{-1} F_x &= \left(\frac{F_x}{J} \right)_\xi - Q \left(\frac{J_x}{J} \right)_\xi \\ J^{-1} G_y &= \left(\frac{G_y}{J} \right)_\eta - Q \left(\frac{J_y}{J} \right)_\eta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (*) \rightarrow & -Q T_1 + \left(\frac{Q}{J} \right)_\tau + \left(\frac{F_x}{J} \right)_\xi + \left(\frac{F_y}{J} \right)_\eta - F_x T_2 + \left(\frac{G_x}{J} \right)_\xi \\ & + \left(\frac{G_y}{J} \right)_\eta - G_y T_3 = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1 &= \left(\frac{J_t}{J} \right)_\tau + \left(\frac{J_x}{J} \right)_\xi + \left(\frac{J_y}{J} \right)_\eta \\ T_2 &= \left(\frac{F_x}{J} \right)_\xi + \left(\frac{F_y}{J} \right)_\eta \\ T_3 &= \left(\frac{G_x}{J} \right)_\xi + \left(\frac{G_y}{J} \right)_\eta \end{aligned}$$

By using the chain rule, we can show that:

$$T_1 = T_2 = T_3 = 0$$

$$T_1 = \left(\frac{J_t}{J} \right)_\tau + \left(\frac{J_x}{J} \right)_\xi + \left(\frac{J_y}{J} \right)_\eta = 0$$

Similarly, $T_1 = T_3 = 0$

$$\rightarrow \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_r + \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x} Q + \frac{\partial}{\partial y} F + \frac{\partial}{\partial z} G \right)}_{\tilde{F}} \} + \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x} Q + \frac{\partial}{\partial y} F + \frac{\partial}{\partial z} G \right)}_{\tilde{G}} \} = 0$$

ماتریکس Conservative بیان می‌دهد

که مناسب تر است (با Flux) مایع در حالت (1, 2)
 Flux ها را به صورتین می‌گیریم

ماتریکس

$$\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{F}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{G}}{\partial y} = 0 \quad (\text{Strong Conservative Form})$$

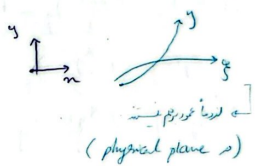
$$\tilde{Q} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix}; \quad \tilde{F} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ \rho u(E+p) - p \end{pmatrix}; \quad \tilde{G} = \frac{1}{J} \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ \rho v(E+p) - p \end{pmatrix}$$

در صورت ماتریکس

ماتریکس است در مایع ها یا گاز ها که این را می‌بینیم

در صورت ماتریکس

$$\begin{cases} U = \xi t + \eta u + \zeta v + \omega \\ V = \eta t + \zeta u + \omega \end{cases} \rightarrow \text{Contravariant Components}$$



steady state که در این حالت، هیچ تغییراتی نیست

dot product

$$\vec{V} = u\hat{i} + v\hat{j}$$

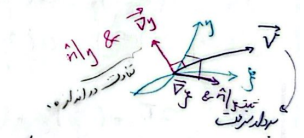
$$\vec{\nabla} = \eta\hat{i} + \zeta\hat{j}$$

steady state $\vec{V} \cdot \vec{\nabla} = u\eta + v\zeta$

ماتریکس

$$\hat{n} = \frac{\vec{\nabla}}{|\vec{\nabla}|} = \frac{\eta\hat{i} + \zeta\hat{j}}{\sqrt{\eta^2 + \zeta^2}}$$

$$V|_{\text{physical}} = \vec{V} \cdot \hat{n} = \frac{u\eta + v\zeta}{\sqrt{\eta^2 + \zeta^2}} \quad \text{و ثابت}$$



dot product $\vec{V} \cdot \vec{\nabla}$ و $\vec{V} \cdot \vec{n}$ می‌باشد

Inviscid Flow

$$\vec{V} \cdot \hat{n} = 0$$

$$V = \vec{V} \cdot \vec{\nabla} = u\eta + v\zeta = 0$$

در صورت (1) و (2) ثابت است

Classification of Governing Equations:

CFDI

The general quasi-linear 1st-order system:

معادلات اولی مرتبه شبه خطی

$$A_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + B_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial y} = C_i \quad i=1,2,\dots,n \quad (1)$$

$x_i(ny)$: independent variables

$$A = A(x,y,\vec{u}) \quad \& \quad B = B(x,y,\vec{u}) \quad \& \quad C = C(x,y,\vec{u})$$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}_x + \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}_y = \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

فیک از معادلات (2) ترکیبی معادلات از

$$\frac{\partial u_j}{\partial y} \quad \& \quad \frac{\partial u_j}{\partial x_i}$$

هدف: تعیین تغییرات معادلات مربوط به هر یک
در یک جهت

CFDI یک مجموعه معادلات است که در آنجا به دست می آید.

برای PDE داریم که در آنجا تبدیل به یک ODE کنیم.

و مثلاً shadow water که در آنجا است، u, v, h (انتقال) $\rightarrow$ $\vec{u}$

$$\vec{L} \cdot (A_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + B_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial y}) = \vec{L} \cdot \vec{C} \quad (3)$$

dummy $\rightarrow$ scalar

$\vec{L} = \vec{L}(x,y,\vec{u})$; vector

انتخاب ترکیب معادلات:

$$\begin{cases} \vec{L} \cdot A_{ij} = m_j \alpha \\ \vec{L} \cdot B_{ij} = m_j \beta \end{cases} \rightarrow m_j (\alpha \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + \beta \frac{\partial u_j}{\partial y}) = L_j C_j \quad (4)$$

• میان معادلات با این معادلات جبهه تمام u_j ها یک جهت (α, β) پیدا می کنند.

• معنی معنی (x,y) توسط میان برداری (α, β)

$$\begin{matrix} x = x(s) \\ y = y(s) \end{matrix} \rightarrow \text{معنی معنی}$$

$$u_j = u_j(x,y) = u_j(x(s), y(s)) = u_j(s)$$

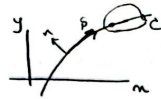
لذا ما حالت PDE را به یک ODE تبدیل می کنیم.

مثلاً CFDI معادلات اولی مرتبه شبه خطی

$$L(A_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x} + B_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial y}) = C_i$$

$$m_j (a \frac{\partial u_j}{\partial x} + \beta \frac{\partial u_j}{\partial y}) = L_j C_j \quad (4)$$

$$\begin{cases} L_i A_{ij} = m_j a \\ L_i B_{ij} = m_j \beta \end{cases}$$



$n = n(s)$ on C_1 characteristic curve
 $y = y(s)$

$$u_j = u_j(m_j y) = u_j(n(s), y(s)) = u_j(s)$$

مشتق کلی تابع u_j در معنی (a, β)

$$\frac{du_j}{ds} = \frac{\partial u_j}{\partial x} \left(\frac{dx}{ds} \right) + \frac{\partial u_j}{\partial y} \left(\frac{dy}{ds} \right) \quad (5)$$

مشتق متجهی

$$\xrightarrow{(4), (5)} m_j \frac{du_j}{ds} = L_j C_j \quad \text{ODE! (6) } i=1, 2, \dots, n$$

$$\begin{cases} \alpha \beta \\ \alpha \end{cases} \begin{cases} L_i A_{ij} = m_j a \\ L_i B_{ij} = m_j \beta \end{cases} \xrightarrow{(**)} L_i A_{ij} \beta = L_i B_{ij} a$$

$$L_i (A_{ij} \beta - B_{ij} a) = 0 \rightarrow L_i (A_{ij} \frac{dy}{ds} - B_{ij} \frac{dx}{ds}) = 0$$

رابطه تبدیل ODE ~ PDE

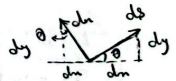
$$\hat{n} = n_x \hat{i} + n_y \hat{j}$$

$$n_x \left(\frac{dx}{ds} \right) = - \frac{dy}{ds} = - \sin \theta$$

$$n_y \left(\frac{dy}{ds} \right) = \frac{dx}{ds} = \cos \theta$$

$$\rightarrow \frac{-n_x}{n_y} = \frac{dy}{dx} = \frac{\beta}{a} = \lambda$$

$$\rightarrow \frac{dy}{ds} = -n_x, \quad \frac{dx}{ds} = n_y$$



درجه‌های متجهی، سرعتهای متجهی، درجه‌های متجهی

$$(*) L_i (A_{ij} n_x + B_{ij} n_y) = 0$$

درجه‌های متجهی، سرعتهای متجهی، درجه‌های متجهی

$$T = |n_x A_{ij} + n_y B_{ij}| = |n_x [A] + n_y [B]| = 0$$

ادوات -

$$A_{ij} = \delta_{ij} \rightarrow [A] = I \quad \text{unit Matrix}$$

$$\left(A_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial x_i} + B_{ij} \frac{\partial u_j}{\partial y} \right) = C_i \quad i=1,2,\dots,n$$

$$T = n_x [A] + n_y [B] = n_y \left(\frac{n_x}{n_y} [\delta_{ij}] + [B] \right) = 0$$

$$[B] - \lambda [I] = 0$$

A, B : matrices

$$(*) \quad \begin{cases} L_j = m_j \alpha \\ L_i B_{ij} = m_j \beta = L_i \left(\frac{\beta}{\alpha} \right) \lambda \end{cases}$$

$$\rightarrow L_i B_{ij} = L_j \lambda \rightarrow \text{ماتریس } B \text{ را به صورت } \lambda \text{ و بردارهای ویژه Left eigenvectors}$$

hyperbolic $\rightarrow 2$ real, $\lambda \in \mathbb{R}$

Examples:

$$\nabla^2 \Phi = \rho_{xx} + \rho_{yy} = 0 \quad (*) \quad \text{Laplace Equation}$$

$$\vec{V} = \vec{\nabla} \Phi \rightarrow \begin{cases} u = \Phi_x \\ v = \Phi_y \end{cases} \quad (*) \rightarrow v_x + v_y = 0 \quad \checkmark \quad \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = 0} \quad \text{Divergence of } \vec{V} \quad \text{vorticity} \quad \text{توربید}$$

$$\begin{cases} (\rho n)_y = \rho_{xy} = u_y \\ (\rho n)_x = \rho_{xy} = v_x \end{cases} \rightarrow u_y + v_x = 0 \quad \checkmark$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \times \vec{V} = 0} \quad \text{curl of } \vec{V}$$

$$\begin{aligned} u_x + v_y &= 0 \\ v_x - u_y &= 0 \end{aligned} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}_{[A]} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}_x + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}_{[B]} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}_y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ماتریس
احتمالات
elliptic است.

$$T = n_x [A] + n_y [B] = \begin{pmatrix} n_x & n_y \\ -n_y & n_x \end{pmatrix}$$

$$\text{Det}(T) = n_x^2 + n_y^2 = 0 \rightarrow \frac{n_y}{n_x} = \pm i$$

نشان می دهد که این سیستم
هیچ جوابی ندارد.
اینکه این سیستم ناسازگار است.
system is elliptic. $\rightarrow$ elliptic

2) Boundary Inviscid Incompressible Flow.

$$\begin{cases} u_n + v_y = 0 \\ u u_n + v u_y + p_n = 0 \\ u v_n + v v_y + p_y = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{2D rotation}} \begin{cases} A \frac{\partial \phi}{\partial n} + B \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

$$Q = \begin{pmatrix} u \\ v \\ p \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u & 0 & 1 \\ 0 & u & 0 \end{pmatrix} \text{ \& } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ v & 0 & 0 \\ 0 & v & 1 \end{pmatrix}$$

$$T = n_n [A] + n_y [B] = \begin{pmatrix} n_n & n_y & 0 \\ u n_n + v n_y & 0 & n_n \\ 0 & u n_n + v n_y & n_y \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Det}(T) &= n_n [-n_n (u n_n + v n_y)] - n_y [n_y (u n_n + v n_y)] \\ &= - (u n_n + v n_y) (n_n^2 + n_y^2) = 0 \\ &\rightarrow \left(\frac{n_y}{n_n} v + u \right) \left(\left(\frac{n_y}{n_n} \right)^2 + 1 \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{n_y}{n_n} = \pm i \quad \text{elliptic} \rightarrow \text{propagate} \\ \frac{n_y}{n_n} = -\frac{u}{v} \quad \text{real} \rightarrow \text{streamline} \end{cases}$$

$\frac{dy}{dx} \Big|_{\text{streamline}} = \frac{v}{u}$

$\nabla^2 \phi$: Irrotational - steady incomp. (iso-entropy) - No rotation
 entropy ثابت است. $\rightarrow$ برآیند ان vorticity صفر است.

Euler's Equation.

$\frac{d}{dt} \left(\rho + \frac{1}{2} \rho v^2 \right) = 0$ $\leftarrow \begin{matrix} p_n = u \\ p_y = v \end{matrix}$

Numerical Dissipation.

3) 1-D Euler Eqn

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial f_i}{\partial x} = 0 \quad ; \quad Q = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + P \\ (E+P)u \end{pmatrix} \quad \text{primitive variables}$$

1-D Euler Equations (Primitive Form),

$$E = \frac{P}{\gamma-1} + \frac{1}{2} \rho u^2 \quad \text{Conservative Q: Q}$$

$$\begin{cases} \rho_t + u \rho_x + \rho u_x = 0 \\ u_t + u u_x + \frac{1}{\rho} P_x = 0 \\ P_t + u P_x + \rho a^2 u_x = 0 \end{cases} \quad \& \quad \boxed{P a^2 = \gamma P} \quad *$$

$$[I] \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + [B] \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x} = 0 \quad \& \quad [B] = \begin{pmatrix} u & \rho & 0 \\ 0 & u & \frac{1}{\rho} \\ 0 & \rho a^2 & u \end{pmatrix} \rightarrow \text{Primitive Q: } \tilde{Q}$$

L-shock

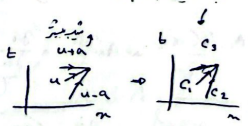
$|T| = |B - \lambda I| = 0 \rightarrow$ حل یکتا یا دو مرتبه یا سه مرتبه
 (مجموعه نامتناهی است) (زمانی یکتا)
 intersection, بی نهایت داده اول است و در نتیجه حل یکتا وجود ندارد.

$$\begin{vmatrix} u-\lambda & \rho & 0 \\ 0 & u-\lambda & \frac{1}{\rho} \\ 0 & \rho a^2 & u-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

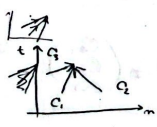
$$\begin{cases} \lambda_1 = \frac{dx}{dt} \Big|_1 = u & \text{hyperbolic} \\ \lambda_2 = \frac{dx}{dt} \Big|_2 = u - a & \text{downstream} \\ \lambda_3 = \frac{dx}{dt} \Big|_3 = u + a & \text{upstream} \end{cases}$$

n-t plane

PDE در سه نقطه حل می شود
 ODE در سطح حل می شود.



$$\begin{cases} M = \text{Mach Number} = \frac{u}{a} > 1 \\ M = \text{Mach Number} = \frac{u}{a} < 1 \end{cases}$$

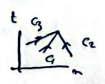


$$\frac{\partial F}{\partial x} \approx \frac{F_i - F_{i-1}}{\Delta x} \quad \text{L-shock}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} \approx \frac{F_i^+ - F_{i-1}^+}{\Delta x} + \frac{F_{i+1}^- - F_i^-}{\Delta x}$$

Flux Vector Splitting: $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F^+}{\partial x} + \frac{\partial F^-}{\partial x}$

G_1, G_2 and G_3 are fluxes



Chapter 2: Mathematical Formulation of Euler Equations.

$$\begin{aligned}
 n_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + n_2 \frac{\partial f_1}{\partial x_2} + \dots + n_n \frac{\partial f_1}{\partial x_n} &= n f_1 && \text{primitive form} \\
 n_1 \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + n_2 \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \dots + n_n \frac{\partial f_2}{\partial x_n} &= n f_2 && \rightarrow A \vec{x} = n \vec{F} \quad \& \quad A = \frac{\partial \vec{F}}{\partial \vec{x}} \\
 \vdots & \vdots && \text{Jacobian} \\
 n_1 \frac{\partial f_m}{\partial x_1} + n_2 \frac{\partial f_m}{\partial x_2} + \dots + n_n \frac{\partial f_m}{\partial x_n} &= n f_m && \text{Matrix}
 \end{aligned}$$

→ solution vector $\vec{x}$: → flux, $\vec{F}$

2-D Euler Equations:

$$\frac{\partial \vec{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{F}}{\partial x} + \frac{\partial \vec{G}}{\partial y} = 0 \quad \xrightarrow{\text{ماتریس اولی}} \vec{F} = A \vec{Q} \quad \text{و} \quad \text{ماتریس دوم} \vec{G} = B \vec{Q}$$

$n=1$ → اولی و یکم $\vec{F} = A \vec{Q}$ و $\vec{G} = B \vec{Q}$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial F}{\partial n} &= \frac{\partial F}{\partial Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial n} = A \frac{\partial Q}{\partial n} \\
 \frac{\partial G}{\partial y} &= \frac{\partial G}{\partial Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial y} = B \frac{\partial Q}{\partial y} \\
 \frac{\partial (A Q)}{\partial n} &= A \frac{\partial Q}{\partial n} + \frac{\partial A}{\partial n} Q \quad \rightarrow \text{ماتریس اولی} \\
 \frac{\partial (B Q)}{\partial y} &= B \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial B}{\partial y} Q \quad \rightarrow \text{ماتریس دوم}
 \end{aligned}$$

1-D Euler Equations:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \quad \& \quad Q = \begin{pmatrix} \rho \\ u \\ \epsilon \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \end{pmatrix}; \quad F = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ (\epsilon + p)u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \end{pmatrix}$$

$$F_1 = \rho u = Q_2$$

$$\epsilon = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho u^2$$

$$\begin{aligned}
 F_2 = \rho u^2 + p &= \frac{(\rho u)^2}{\rho} + \left[\epsilon - \frac{1}{2} \left(\frac{(\rho u)^2}{\rho} \right) \right] (\gamma - 1) \\
 &= \frac{Q_2^2}{Q_1} + \left[Q_3 - \frac{1}{2} \frac{Q_2^2}{Q_1} \right] (\gamma - 1) \rightarrow \textcircled{P}
 \end{aligned}$$

$$F_3 = (E+P)u$$

$$= \{a_3 + [a_3 - \frac{1}{2} \frac{a_1^2}{a_1}] (x_1)\} \frac{a_2}{a_1}$$

$$A = \frac{\partial F}{\partial a} ; A_{11} = \frac{\partial F_1}{\partial a_1} = \frac{\partial a_2}{\partial a_1} = 0 ; A_{12} = \frac{\partial F_1}{\partial a_2} = \frac{\partial a_1}{\partial a_2} = 1, \dots$$

$$A = \frac{\partial F}{\partial a} = \begin{bmatrix} (Y-3) \frac{u^2}{2} & (3-Y)u & Y-1 \\ (Y-1)u^3 - \frac{YEu}{\rho} & \frac{YE}{\rho} - \frac{5(Y-1)u^2}{2} & Yu \end{bmatrix}$$

Conservative Variables (حفظی متغیرات)
 Conservative Flux (حفظی شار)
 Jacobian Matrix for Conservative Variables = $\frac{\partial F}{\partial a}$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial a} \cdot \frac{\partial a}{\partial x} = 0 \quad Q = \begin{pmatrix} u \\ E \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + A \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \rightarrow \text{Non-Conservative Form (بدون حفظی متغیرات)}$$

1-D Euler Equations:

$$\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + \tilde{A} \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x} = 0 \quad \tilde{Q} = \begin{pmatrix} u \\ p \end{pmatrix} \quad \tilde{A} = \begin{pmatrix} u & \rho \\ 0 & u \\ \rho a^2 & u \end{pmatrix}$$

Primitive Variables (متغیرات اولیه)

Primitives, Conservative Variables (متغیرات اولیه، حفظی متغیرات)

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + A \frac{\partial Q}{\partial x} = 0$$

- $\tilde{A}$ & A relationship

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial \tilde{Q}} \right) \cdot \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + \tilde{A} \left(\frac{\partial Q}{\partial \tilde{Q}} \right) \cdot \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x} = 0 \quad \& \frac{\partial Q}{\partial \tilde{Q}} = M$$

$$M^{-1} * \rightarrow \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + M^{-1} A M \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x} = 0 \rightarrow$$

$$\tilde{A} = M^{-1} A M$$

$$M = \frac{\partial Q}{\partial \tilde{Q}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u & \rho & 0 \\ u^2 & \rho u & \frac{1}{\rho-1} \end{pmatrix}$$

Inverse (عکس)
 $\tilde{Q} = \begin{pmatrix} u \\ p \end{pmatrix}$

$$\tilde{Q} \begin{pmatrix} \rho \\ u \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{Q}_1 \\ \tilde{Q}_1 \tilde{Q}_2 \\ \frac{\tilde{Q}_1}{\gamma-1} + \frac{1}{2} \tilde{Q}_1 \tilde{Q}_2 \end{pmatrix}$$

Conservative Variables (حفظی متغیرات)

$$M^{-1} = \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial Q} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\rho} & 0 & 0 \\ (Y-1)u^2 & -(Y-1)u & (Y-1) \end{pmatrix}$$

Characteristic Equations + Conservative Non-Conservative Primitives

$$\frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + \tilde{A} \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial n} = \tilde{H} \rightarrow \text{Source term } x$$

$$\tilde{Q} = \begin{pmatrix} \tilde{a}_1 \\ \tilde{a}_2 \\ \tilde{a}_3 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{H} = \begin{pmatrix} \tilde{H}_1 \\ \tilde{H}_2 \\ \tilde{H}_3 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial \tilde{a}_1}{\partial t} + \tilde{A}_{11} \frac{\partial \tilde{a}_1}{\partial n} + \tilde{A}_{12} \frac{\partial \tilde{a}_2}{\partial n} + \tilde{A}_{13} \frac{\partial \tilde{a}_3}{\partial n} = \tilde{H}_1$$

$$\frac{\partial \tilde{a}_2}{\partial t} + \tilde{A}_{21} \frac{\partial \tilde{a}_1}{\partial n} + \tilde{A}_{22} \frac{\partial \tilde{a}_2}{\partial n} + \tilde{A}_{23} \frac{\partial \tilde{a}_3}{\partial n} = \tilde{H}_2$$

$$L^T = (\tilde{l}_1, \tilde{l}_2, \tilde{l}_3)$$

$$\frac{\partial \tilde{a}_3}{\partial t} + \dots$$

$$L^T \rightarrow (\tilde{l}_1, \tilde{l}_2, \tilde{l}_3) \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + (\tilde{l}_1, \tilde{l}_2, \tilde{l}_3) \tilde{A} \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial n} = (\tilde{l}_1, \tilde{l}_2, \tilde{l}_3) \tilde{H}$$

$$\tilde{l}_1 \frac{\partial \tilde{a}_1}{\partial t} + \tilde{l}_2 \frac{\partial \tilde{a}_2}{\partial t} + \tilde{l}_3 \frac{\partial \tilde{a}_3}{\partial t} + (\tilde{l}_1 \tilde{A}_{11} + \tilde{l}_2 \tilde{A}_{21} + \tilde{l}_3 \tilde{A}_{31}) \frac{\partial \tilde{a}_1}{\partial n}$$

$$+ (\tilde{l}_1 \tilde{A}_{12} + \tilde{l}_2 \tilde{A}_{22} + \tilde{l}_3 \tilde{A}_{32}) \frac{\partial \tilde{a}_2}{\partial n} + (\tilde{l}_1 \tilde{A}_{13} + \tilde{l}_2 \tilde{A}_{23} + \tilde{l}_3 \tilde{A}_{33}) \frac{\partial \tilde{a}_3}{\partial n} = \tilde{Q} \tilde{H}_1 + \tilde{L}_2 \tilde{H}_2 + \tilde{L}_3 \tilde{H}_3$$

$$\tilde{l}_1 \left(\frac{\partial \tilde{a}_1}{\partial t} + \lambda_1 \frac{\partial \tilde{a}_1}{\partial n} \right) + \tilde{l}_2 \left(\frac{\partial \tilde{a}_2}{\partial t} + \lambda_2 \frac{\partial \tilde{a}_2}{\partial n} \right) + \tilde{l}_3 \left(\frac{\partial \tilde{a}_3}{\partial t} + \lambda_3 \frac{\partial \tilde{a}_3}{\partial n} \right) = \tilde{l}_1 \tilde{H}_1 + \tilde{l}_2 \tilde{H}_2 + \tilde{l}_3 \tilde{H}_3$$

$$\text{Directional derivative } \frac{d\tilde{a}_i}{dt} \Big|_i \rightarrow \frac{\partial \tilde{a}_i}{\partial t} + \frac{\partial \tilde{a}_i}{\partial t} \frac{\partial \tilde{a}_i}{\partial n} \text{ (Material derivative)}$$

$$\hookrightarrow C_i: \frac{d\tilde{a}_i}{dt} \Big|_i = \lambda_i$$

on C_i :

$$\tilde{l}_1 \frac{d\tilde{a}_1}{dt} + \tilde{l}_2 \frac{d\tilde{a}_2}{dt} + \tilde{l}_3 \frac{d\tilde{a}_3}{dt} = \tilde{l}_1 \tilde{H}_1 + \tilde{l}_2 \tilde{H}_2 + \tilde{l}_3 \tilde{H}_3 \quad \text{ODE!}$$

Compatibility Equations.

$$\begin{cases} \tilde{l}_1 \tilde{A}_{11} + \tilde{l}_2 \tilde{A}_{21} + \tilde{l}_3 \tilde{A}_{31} = \tilde{l}_1 \lambda_1 \\ \tilde{l}_1 \tilde{A}_{12} + \tilde{l}_2 \tilde{A}_{22} + \tilde{l}_3 \tilde{A}_{32} = \tilde{l}_2 \lambda_2 \\ \tilde{l}_1 \tilde{A}_{13} + \tilde{l}_2 \tilde{A}_{23} + \tilde{l}_3 \tilde{A}_{33} = \tilde{l}_3 \lambda_3 \end{cases} \rightarrow [\tilde{l}_i \tilde{A}_{ij} = \tilde{l}_j \lambda_i]$$

$$\frac{d\tilde{a}_i}{dt} = \tilde{a}_i \tilde{H}_i$$

من آنکه انتگرال صفر برد

$$\tilde{L} \tilde{A}_{ij} = \tilde{L}_j \lambda_i$$

$$L^i = \begin{bmatrix} \tilde{L}_1^i \\ \tilde{L}_2^i \\ \tilde{L}_3^i \end{bmatrix} \longrightarrow [L^i]^T \tilde{A} = \lambda [L^i]^T (*)$$

در واقع L سرسخت طرد.

$$\longrightarrow [L^i]^T (\tilde{A} - \lambda I) = 0$$

↳ eigenvalue

پس طرح ما:

$$[L]^T = [L^1, L^2, L^3]^T = \begin{bmatrix} \tilde{L}_1^{(1)} & \tilde{L}_2^{(1)} & \tilde{L}_3^{(1)} \\ \tilde{L}_1^{(2)} & \tilde{L}_2^{(2)} & \tilde{L}_3^{(2)} \\ \tilde{L}_1^{(3)} & \tilde{L}_2^{(3)} & \tilde{L}_3^{(3)} \end{bmatrix}$$

$$[L]^T \tilde{A} ([L]^T)^{-1} = D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{or } \tilde{A} = ([L]^T)^{-1} [D] [L]^T$$

- من قطری ماتریس $\tilde{A}$:

(در این مرحله diagonal کردن می‌کنیم)

در طرف معادله (*) در $([L]^T)^{-1}$

ضرب می‌کنیم تا من قطری می‌شود.

جواب می‌دهد است که متغیر در سمت راست فقط متغیر دارند.

$$|\tilde{A} - \lambda I| = 0 \longrightarrow \begin{vmatrix} u-\lambda & \alpha & 0 \\ 0 & u-\lambda & \beta \\ 0 & \alpha\beta & u-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda_1 = u \text{ و } \lambda_2 = u + \alpha \text{ و } \lambda_3 = u - \alpha$$

$$\tilde{L} \tilde{A}_{ij} = \lambda \tilde{L}_j \longrightarrow (\tilde{L}_1 \tilde{L}_2 \tilde{L}_3) \begin{bmatrix} u & \alpha & 0 \\ 0 & u & \beta \\ 0 & \alpha\beta & u \end{bmatrix} = \lambda (\tilde{L}_1 \tilde{L}_2 \tilde{L}_3)$$

1st Eigenvalue, $\lambda_1 = u$

$$\begin{cases} u \tilde{L}_1 = u \tilde{L}_1 \\ \alpha \tilde{L}_1 + u \tilde{L}_2 + \alpha\beta \tilde{L}_3 = u \tilde{L}_2 \\ \beta \tilde{L}_2 + u \tilde{L}_3 = u \tilde{L}_3 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} \tilde{L}_1 = \alpha \\ \tilde{L}_2 = 0 \\ \tilde{L}_3 = -\frac{\alpha}{\alpha\beta} \end{cases} \longrightarrow [L^1]^T = \begin{bmatrix} \tilde{L}_1^{(1)} & \tilde{L}_2^{(1)} & \tilde{L}_3^{(1)} \\ \tilde{L}_1^{(2)} & \tilde{L}_2^{(2)} & \tilde{L}_3^{(2)} \\ \tilde{L}_1^{(3)} & \tilde{L}_2^{(3)} & \tilde{L}_3^{(3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha & 0 & -\frac{\alpha}{\alpha\beta} \end{bmatrix}$$

$$\text{پس طرح ما: } \lambda_2, \lambda_3 \text{ در سمت راست } \longrightarrow [L^2]^T = \begin{bmatrix} \tilde{L}_1^{(2)} & \tilde{L}_2^{(2)} & \tilde{L}_3^{(2)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \beta & \frac{\beta}{\alpha\beta} \end{bmatrix}$$

$$[L^3]^T = \begin{bmatrix} \tilde{L}_1^{(3)} & \tilde{L}_2^{(3)} & \tilde{L}_3^{(3)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \delta & -\frac{\delta}{\alpha\beta} \end{bmatrix}$$

$$\alpha = \beta = \delta = 1 \quad \text{--- left ---}$$

$$\rightarrow [L]^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & \frac{1}{a} \end{bmatrix} \quad \text{left eigen vectors}$$

Governing Equation: (Primitive Form)

$$\frac{\partial \tilde{a}}{\partial t} + \tilde{A} \frac{\partial \tilde{a}}{\partial x} = \tilde{H}$$

Left eigenvector & matrix

$$L^T \frac{\partial \tilde{a}}{\partial t} + L^T \tilde{A} L^T (L^T)^{-1} \frac{\partial \tilde{a}}{\partial x} = L^T \tilde{H} \quad (1)$$

$$L^T \frac{\partial \tilde{a}}{\partial t} = \frac{\partial \hat{a}}{\partial t} \xrightarrow{(1)} \frac{\partial \hat{a}}{\partial t} + D \frac{\partial \hat{a}}{\partial x} = L^T \tilde{H} \quad \begin{matrix} \rightarrow D \text{ is } \tilde{A} \\ \text{characteristic form} \\ \text{transformation} \\ \text{matrix} \end{matrix}$$

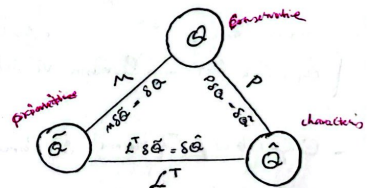
Riemann Invariant
or
Characteristic Variable

$\hat{a}$: Characteristic Variable.

∂ or δ
 δ : derivative

$$L^T \left(\frac{\partial \tilde{a}}{\partial t} \right) \frac{\partial a}{\partial t} + D L^T \left(\frac{\partial \tilde{a}}{\partial x} \right) \frac{\partial a}{\partial x} = L^T \tilde{H}$$

$$\underbrace{L^T M^{-1} \frac{\partial a}{\partial t}}_P + D \underbrace{L^T M^{-1} \frac{\partial a}{\partial x}}_M = L^T M^{-1} \tilde{H} \quad \tilde{H}$$



ماتریسهای مقابله با این سه رابطه به این ترتیب می آیند

$$P = L^T M^{-1}$$

$$M = \frac{\partial \tilde{a}}{\partial x}$$

$$\hat{s}\hat{a} = L^T \hat{s}\tilde{a} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{a^2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{\rho a} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{\rho a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta p \\ \delta u \\ \delta p \end{bmatrix}$$

Right eigenvectors با دقت در یک میترانش می شود -

$$\hat{s}\hat{a}_1 = \delta p - \frac{1}{a^2} \delta p$$

$$\hat{s}\hat{a}_2 = \delta u + \frac{1}{\rho a} \delta p$$

$$\hat{s}\hat{a}_3 = \delta u - \frac{1}{\rho a} \delta p$$

مغیر متوازی
میکشمت انرژی و انرژی و انرژی
(مثل موج)

مغیر متوازی
که در این شکل کامل

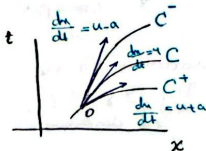
$\hat{a}_1$ - انرژی

$\hat{s}\hat{a}_1$: Propagation with speed a along the characteristic C .

defined by $C: \frac{dx}{dt} = u$ (pathline)

$\hat{s}\hat{a}_2$: " " $u+a$, C^+ , $\frac{dx}{dt} = u+a$ } (Mach lines)

$\hat{s}\hat{a}_3$: " " $u-a$, C^- , $\frac{dx}{dt} = u-a$



در حقیقت در هر نقطه (1-D)
و solution در هر نقطه. نقاط در حقیقت است.

که در هر نقطه 4 حالات

C^+ میسر و در هر نقطه میسر و در هر نقطه

$[\hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3 \rightarrow \text{Riemann Variables}]$

- Compatibility Equation & Riemann Variables.

$$\cdot \left(L^T \frac{\partial \hat{a}}{\partial t} + D L^T \frac{\partial \hat{a}}{\partial x} \right) = L^T \tilde{H} \quad \& \quad L^T \tilde{A} L^T = D$$

$\tilde{H} = 0$ for 1-D flow with no area change.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{a^2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{\rho a} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{\rho a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{a}_1 \\ \hat{a}_2 \\ \hat{a}_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u & 0 & 0 \\ 0 & u+a & 0 \\ 0 & 0 & u-a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{a^2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{\rho a} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{\rho a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{p}_1 \\ \hat{u}_1 \\ \hat{p}_1 \end{bmatrix} = 0$$

$L^T \quad \frac{\partial \hat{a}}{\partial t} \quad D \quad L^T \quad \frac{\partial \hat{a}}{\partial x}$

$$\frac{\partial p}{\partial t} - \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial p}{\partial t} + u \left(\frac{\partial p}{\partial n} - \frac{1}{\alpha^2} \frac{\partial p}{\partial n} \right) = 0$$

along C: $\frac{dn}{dt} = u$

$$\frac{\partial p}{\partial t} + u \frac{\partial p}{\partial n} - \frac{1}{\alpha^2} \left(\frac{\partial p}{\partial t} + u \frac{\partial p}{\partial n} \right) = 0$$

along C: $\frac{dn}{dt} = u$

$$\frac{\partial p}{\partial t} - \frac{1}{\alpha^2} dp = 0$$

$$dp - \frac{1}{\alpha^2} dp = 0$$

انرژی $ds = \frac{-\gamma Cr}{\rho} \left(dp - \frac{dp}{\alpha^2} \right) = 0$

along C: $\frac{dn}{dt} = u$

با گشت فانی فرایند

در پاتیل، انرژی تغییر کند

انرژی در دیوار، میکروسکوپ

$$\hat{a}_1 = s = \text{constant along C: } \frac{dn}{dt} = u$$

* در پاتیل، انرژی تغییر کند. streamline = pathline. Steady State

تغییرات $\frac{d\hat{a}_1}{dt} = \frac{\gamma s}{\rho} + u \frac{\partial s}{\partial n} = 0$

along C: $\frac{dn}{dt} = u$

در streamline مختلف می تواند در انرژی مختلف باشد. این به دیوار بستگی دارد

$$\frac{\partial u}{\partial t} + (u+a) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{\rho a} \left[\frac{\partial p}{\partial t} + (u+a) \frac{\partial p}{\partial n} \right] = 0 \text{ along C: } \frac{dn}{dt} = u+a$$

انرژی ثابت است

در حالت دیگر هم انرژی در streamline تغییر کند

$$\frac{du}{dt} + \frac{1}{\rho a} dp = 0 \text{ along C: } \frac{dn}{dt} = u+a$$

source تغییر انرژی، هر حالت که موجب

$$\frac{du}{dt} - \frac{1}{\rho a} dp = 0 \text{ along C: } \frac{dn}{dt} = u-a$$

موج (shock) (تغییرات)

$$\int \hat{a}_2 = u + \int \frac{dp}{\rho a}$$

$$\hat{a}_3 = u - \int \frac{dp}{\rho a}$$

For isentropic flow:

$$s = \text{constant or } P = k \rho^\gamma ; \gamma = \frac{c_p}{c_v}$$

$$P = \rho T \rightarrow T = k \rho^{\gamma-1}$$

$$a = k \rho^{\frac{\gamma-1}{2}} \quad (a = \sqrt{\gamma T}) \quad \text{or} \quad a^2 = \frac{dp}{d\rho}$$

$$a^2 = k \gamma \rho^{\gamma-1}$$

$$a = \sqrt{\gamma R T} \rightarrow a = \sqrt{\gamma} \sqrt{R T}$$

$$\hat{Q}_2 = u + \int \frac{a \, dy}{\rho} ; a = k \gamma \rho^{1/2}$$

$$\Rightarrow \hat{Q}_2 = u + \frac{2a}{\gamma-1} \quad \text{along } C^+, \frac{dn}{dt} = u+a$$

$d\hat{Q}_2 = 0$ so this is constant

$$\hat{Q}_3 = u - \frac{2a}{\gamma-1} \quad \text{along } C^-, \frac{dn}{dt} = u-a$$

Riemann Variables

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{Q}_1 = s & C: u \\ \hat{Q}_2 = u + \frac{2a}{\gamma-1} & C: u+a \\ \hat{Q}_3 = u - \frac{2a}{\gamma-1} & C: u-a \end{cases}$$

Right Eigenvector: $\tilde{R}$

$$\tilde{Q}_t + \tilde{A} \tilde{Q}_n = 0$$

$$\begin{cases} \tilde{L} \tilde{A} = \tilde{\lambda} \tilde{L} \\ L^T: \text{Left Eigenvector} \end{cases}$$

$$L^T \tilde{Q}_t + \tilde{A} \tilde{Q}_n = 0$$

$$L^T \tilde{Q}_t + L^T \tilde{A} (L^T)^{-1} L^T \tilde{Q}_n = 0 ; L^T \tilde{A} (L^T)^{-1} = D^* \text{ \& } \tilde{A} = (L^T)^{-1} D L^T$$

$$\tilde{A} \tilde{K} = \tilde{R} \lambda \rightarrow \tilde{R}^{-1} \tilde{A} \tilde{R} = D \xrightarrow{\text{ما نساويها في المصفوفة}} \text{مصفوفة}$$

$\downarrow$
 $\tilde{R}^{-1} \tilde{A} \tilde{R} = D$
 $\tilde{R}^{-1} \tilde{A} \tilde{R} = D$

$\tilde{R}^{-1} \tilde{A} \tilde{R} = D$

$$(*) \Rightarrow (L^T)^{-1} = \tilde{R} \text{ or } \tilde{R} L^T = I$$

$$\tilde{R} = \begin{bmatrix} \tilde{R}^{(1)} & \tilde{R}^{(2)} & \tilde{R}^{(3)} \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\rho}{2a} & \frac{\rho}{2a} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{a}{2} & -\frac{a}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \tilde{r}_1^{(1)} & \tilde{r}_1^{(2)} & \tilde{r}_1^{(3)} \\ \tilde{r}_2^{(1)} & \tilde{r}_2^{(2)} & \tilde{r}_2^{(3)} \\ \tilde{r}_3^{(1)} & \tilde{r}_3^{(2)} & \tilde{r}_3^{(3)} \end{bmatrix}$$

Plan Vector Splitting:

1-D Euler Equations:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \quad \& \quad Q = \begin{pmatrix} \rho u \\ p \\ E \end{pmatrix} \quad \& \quad F = \begin{pmatrix} \rho u^2 + p \\ (E+p)u \\ (E+p)u \end{pmatrix}$$

1-D Euler Equations - D
 $\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix}$

$$F = AQ = RDR^T A$$

$$F(u) = d^n F(u) \quad \underline{\underline{n=1}}$$

$$AR = RD \rightarrow \text{primitive variables} \quad \& \quad D = D^+ + D^-$$

$$F = R(D^+ + D^-)R^T Q \\ = \underbrace{RD^+R^T Q}_{A^+} + \underbrace{RD^-R^T Q}_{A^-}$$

موج در جهت D^+ و D^- حرکت می کند
 موج در جهت D^+ و D^- حرکت می کند
 موج در جهت D^+ و D^- حرکت می کند

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F^+}{\partial x} + \frac{\partial F^-}{\partial x} = 0 \quad \& \quad \begin{cases} \frac{\partial F^+}{\partial x} \Big|_i = \frac{F_i^+ - F_{i-1}^+}{\Delta x} + O(\Delta x) \\ \frac{\partial F^-}{\partial x} \Big|_i = \frac{F_i^- - F_{i+1}^-}{\Delta x} + O(\Delta x) \end{cases}$$

monotone - first order
 limiter - dissipative - second order
 limiter - dissipative - second order

R & R~:

$$\tilde{A} = M^{-1} A M = M^{-1} (R D R^T) M = \tilde{R} D \tilde{R}^{-1} \rightarrow \underline{\underline{\tilde{R} = M^{-1} R}}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial t} + A \frac{\partial Q}{\partial x} = 0 \rightarrow M^{-1} = \frac{\partial Q}{\partial \tilde{Q}}$$

$$\left(\frac{\partial Q}{\partial \tilde{Q}} \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial t} + A \frac{\partial Q}{\partial \tilde{Q}} \frac{\partial \tilde{Q}}{\partial x} \right) = 0 \quad \boxed{R = M \tilde{R} = M (L^T)^{-1}}$$

$$R = M \tilde{R} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \rho u & p & 0 \\ \frac{1}{2} \rho u^2 & p u & \frac{1}{\gamma-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \frac{p}{2a} & -\frac{p}{2a} \\ 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & \frac{\rho a}{2} & -\frac{\rho a}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{\rho a}{2a} & -\frac{p}{2a} \\ u & \frac{p}{2a} (u+a) & \frac{p}{2a} (u-a) \\ \frac{u^2}{2} & \frac{p}{2a} (u+a) & -\frac{p}{2a} (u-a) \end{bmatrix}$$

$$\lambda = \frac{u^2}{2} + \frac{a^2}{\gamma-1}$$

$$\tilde{R}^{-1} = (\tilde{R})^{-1} M^{-1} = L^T M^{-1} \quad \& \quad R^T = L^T M^{-1}$$

page 23

Two Cases:

a) Subsonic Flow,

$$0 \leq u \leq a \quad \text{or} \quad 0 \leq M \leq 1$$

$$D^+ = \begin{bmatrix} u & 0 & 0 \\ 0 & u+a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \& \quad D^- = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u-a \end{bmatrix}$$

(sonic) در نقطه سکون یا سرعت صوت

این روش از اشکال مربعی مستطی و
مستطی می‌خورد.

$$A^+ = R D^+ R^T \quad \& \quad F^+ = A^+ Q$$

$$F^+ = \frac{\rho}{2\gamma} \begin{bmatrix} 2\gamma u + a - u \\ 2(\gamma-1)u^2 + (u+a)^2 \\ (\gamma-1)u^3 + \frac{(u+a)^3}{2} + \frac{(3-\gamma)(u+a)a^2}{2(\gamma-1)} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} F &= A Q = (A^+ + A^-) Q \\ &= A^+ Q + A^- Q \\ &= F^+ + F^- \end{aligned}$$

$$A^- = R D^- R^T \quad \& \quad F^- = A^- Q$$

$$F^- = \frac{\rho}{2\gamma} \begin{bmatrix} u-a \\ (u-a)^2 \\ \frac{(u-a)^3}{2} - \frac{(3-\gamma)(u-a)a^2}{2(\gamma-1)} \end{bmatrix}$$

Note: $F^- = F - F^+$

b) Supersonic Flow:

$$u > a \quad \& \quad M > 1$$

$$u > a \rightarrow D^- = 0 \rightarrow A^- = 0$$

$$F = F^+ = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + P \\ (E+P)u \end{pmatrix} \quad \& \quad \begin{matrix} A^+ = A \\ A^- = 0 \end{matrix}$$

avoids jump
→ 0.01 - 0.04

or (و) $u=0$ or $M=0$
 $u=a$ or $M=1$

$$\rightarrow \lambda_k = \frac{\lambda_k \pm \sqrt{\lambda_k^2 + \epsilon^2}}{2}; \quad \epsilon: \text{Blending Factor} = 0.01$$

$\lambda_k \rightarrow$ wave speed $\rightarrow \lambda_k^-, \lambda_k^+$
waves travelling
in positive & negative
directions

این روش را می‌توان به دو روش
→ 1. در نقطه سکون
→ 2. در نقطه صوتی

a) Stagnation & Sonic Points

This approach helps the code capture shocks & expansions

1-D Nozzle Flow:

$$\star \frac{\partial Q}{\partial t} + \frac{\partial F}{\partial x} = H$$

(H) یک تابع source است.

$$Q = \begin{pmatrix} \rho s \\ \rho u s \\ E s \end{pmatrix}; F = \begin{pmatrix} \rho u s \\ (\rho u^2 + p) s \\ (E + p) u s \end{pmatrix}; H = \begin{pmatrix} p \frac{ds}{dx} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

س: سطح مقطع



Eigenvalues:

$$\lambda_1 = u \text{ \& } \lambda_2 = u - a \text{ \& } \lambda_3 = u + a$$

دو سی P و... تغییر کند. می‌توانیم دو تغییر داریم...

Riemann Variables & Compatibility Equations:

میزان $\frac{A_{Exit}}{A_{Inlet}}$ مهم است.

$$dp = a^2 d\rho = 0$$

$$du \pm \frac{1}{\rho a} dp = \mp \frac{u a}{s \rho a} \cdot \frac{ds}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

- مقدار و تغییر مکان (ماتریس و بردار) سیستم معادلات
تغییر نکرده در دستشویی. که ما لغوی سون.

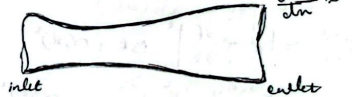
$$c^{\pm} = \frac{dx}{dt} = \frac{u \pm a}{1} \rightarrow \text{Mach lines change.}$$

inlet & outlet

$$s \hat{Q}_1 = s s = 0$$

$$s \hat{Q}_3 = s(u \pm \frac{2}{\gamma-1} a) \neq 0$$

Boundary conditions:



inlet & outlet

Grid Clustering:

$$\xi = \xi(x) \text{ or } x = x(\xi), \quad s = s(\xi)$$

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial \xi} \cdot \frac{1}{x_\xi}; \quad J = x_\xi$$

$$\star \rightarrow [\xi_\xi s(\xi) \bar{Q}]_t + F_\xi = H \quad (**); \quad \bar{Q} = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} \rightarrow \text{The old Solution vector.}$$

تغییرات نسبت به زمان
نسبت به ξ و x

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} \frac{ds(\xi)}{dt} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} p$$

$$x_\xi s(\xi) \bar{Q} = U$$

Numerical Dissipation:

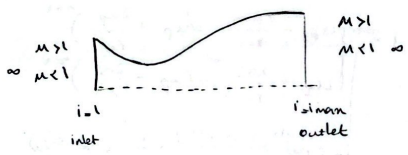
$2^{nd} \text{ order} - \text{Implicit Dissipation: } -\epsilon_c (\Delta \nabla^2) \Delta \bar{a}_i$
 $4^{th} \text{ order} - \text{Explicit Dissipation: } -\epsilon_c \Delta^2 \nabla^2 \bar{a}_i$
 Mapping $\rightarrow$ $\begin{cases} -\epsilon_i j^i (\Delta \nabla^2 j^i) \Delta \bar{a}_i \\ -\epsilon_c j^i (\Delta \nabla^2) j^i \bar{a}_i \end{cases}$

(2nd order) $\rightarrow$ diagonal dominance
 (4th order) $\rightarrow$ stability در فرکانس بالا high frequency
 - مثبتات درج damping -

$$\begin{bmatrix} \bar{A} & \bar{B} & \bar{C} \\ \bar{A} & \bar{B} & \bar{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \bar{a}_i \\ \Delta_i \bar{a}_i \\ \Delta_i \bar{a}_{i_{max}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} RHS_i \\ RHS_i \\ RHS_{i_{max}} \end{bmatrix} \rightarrow \text{Block Tridiagonal Matrix}$$

$$\begin{cases} -rA_{i-1} \rightarrow \bar{A} \\ (rA_i I - \Delta_i B_i) \rightarrow \bar{B} \\ rA_{i+1} \rightarrow \bar{C} \end{cases}$$

Chapter 3: Treatment of Boundary Conditions:

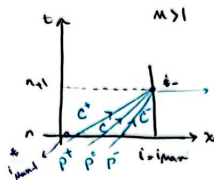
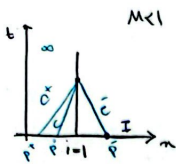


1. مثال: (1) قاعده اولیه منبرگی (مثالی) مورد نیاز؟
2. تعیین متغیرهای آبجکت؟
3. نحوه فرمول بندی این شرایط اجزای؟

Eigenvalues: $\lambda_1 = \frac{du}{dt} \Big|_1 = u \text{ on } C$
 $\lambda_2 = \frac{du}{dt} \Big|_2 = u_2 a \text{ on } C^+$
 $\lambda_3 = \frac{du}{dt} \Big|_3 = u - a \text{ on } \bar{C}$



1) Subsonic Inflow - Supersonic Outflow:



در دو ناحیه مختلف

انرژی را propagate می کند (C)

Inflow:

$$\hat{Q}_1 \Big|_{p_0}^n = \hat{Q}_1 \Big|_p^{n+1}$$

$$\hat{Q}_2 \Big|_{p^+}^n = \hat{Q}_2 \Big|_{p^-}^{n+1}$$

در دو ناحیه مختلف

$$\hat{Q}_3 \Big|_{p^-}^n = \hat{Q}_3 \Big|_p^{n+1}$$

outflow:

Given

$$\hat{Q}_1 \Big|_{p^+}^n = \hat{Q}_1 \Big|_p^{n+1}$$

$$\hat{Q}_2 \Big|_{p^+}^n = \hat{Q}_2 \Big|_p^{n+1}$$

$$\hat{Q}_3 \Big|_{p^-}^n = \hat{Q}_3 \Big|_p^{n+1}$$

در دو ناحیه مختلف

در دو ناحیه مختلف

در دو ناحیه مختلف

Inflow; $M < 1$:

$$S_{p_0}^n = S_p^{n+1}$$

$$\left(u + \frac{2a}{\gamma - 1}\right)_{p^+}^n = \left(u + \frac{2a}{\gamma - 1}\right)_p^{n+1}$$

$$\left(u - \frac{2a}{\gamma - 1}\right)_{p^-}^n = \left(u - \frac{2a}{\gamma - 1}\right)_p^{n+1}$$

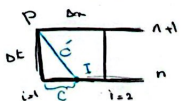
$$\Rightarrow \begin{cases} u_{\infty} + \frac{2a_{\infty}}{\gamma - 1} = \left(u_p + \frac{2a_p}{\gamma - 1}\right)^{n+1} \\ u_I - \frac{2a_I}{\gamma - 1} = \left(u_p - \frac{2a_I}{\gamma - 1}\right)^{n+1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_p^{n+1} = \frac{u_{\infty} + \frac{2a_I}{\gamma - 1}}{2} + \frac{1}{\gamma - 1} (a_{\infty} - a_I) \\ a_p^{n+1} = \left(\frac{\gamma - 1}{4}\right) (u_{\infty} - u_I) + \frac{a_{\infty} + \frac{2a_I}{\gamma - 1}}{2} \end{cases}$$

$$S_{p_0}^n = S_p^{n+1} \rightarrow \left(\frac{P_{00}}{\rho_{00}^{\gamma}}\right) = \left(\frac{P}{\rho^{\gamma}}\right)_p^{n+1} \quad \& \quad a^2 = \frac{\gamma P}{\rho}$$

$$\rightarrow P_p^{n+1} = P_{00} \left(\frac{a_p}{a_{00}}\right)^{\frac{2\gamma}{\gamma - 1}} \quad \& \quad \rho_p^{n+1} = \rho_{00} \left(\frac{a_p}{a_{00}}\right)^{\frac{2}{\gamma - 1}}$$

a_I & $u_I = ?$



$$c^+ \frac{dx}{dt} = u - a$$

در دو ناحیه مختلف

$$\alpha = C \frac{dx}{dt} < 1$$

$$\frac{u_2 - u_1}{\Delta x} = \frac{u_I - u_1}{c} \rightarrow \frac{u_I - u_1}{|u-a| \Delta t} \alpha$$

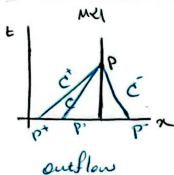
$$u_I = \left(|u-a| \frac{\Delta t}{\Delta x} \right) u_2 + \left(1 - \left(|u-a| \frac{\Delta t}{\Delta x} \right) \right) u_1 \Rightarrow u_I = \alpha u_2 + (1-\alpha) u_1$$

$$\alpha_I = \alpha u_2 + (1-\alpha) u_1$$

non-relating

 α : weight
 u_2 is not $u_1, \dots, 0$

Extrapolation For Primitive Variables:



$$P_e = \text{given} = P_p$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} \approx 0$$

subsonic inflow

? منتهى دیت جوابی ندارم

Ad hoc B.C. → لیست برکت

$$\begin{cases} P_{In,n} = 2P_{In,n-1} - P_{In,n-2} \\ U_{In,n} = 2U_{In,n-1} - U_{In,n-2} \end{cases} \rightarrow \text{"مستقر شدن"}$$

relating

$$\tilde{Q}_{In,n} = (\rho, p, u)_{In,n} \rightarrow Q_{In,n} \text{ \& } F_{In,n}$$

→ high freq. $\bar{Q}$

Chapter 4: Grid Generation

- تبدیل میدان پرست به میان گستره (نقاب، کانها)

- از هم ترین بخش های ترکیب حل عددی است

Solution Accuracy

Rate of Convergence

CPU time Required

- انتخاب نوع شبکه و توزیع نقاب / کان

- استفاده از شبکه های غیر منظم (Adaptation)

- Across Boundary Layer

- Moving Fronts $\rightarrow$ Shock
phase change boundaries

- ویژگی های یک شبکه مناسب

1) مطابق بر مرز (Body Fitted) - (مدل از مناسب هندسه جسم)

2) همدلی شبکه (هموار خطوط شبکه) - (شکل های بی " elliptic "



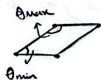
3) نقاب خطوط شبکه " orthogonality " - (خطی لا مکان در مرزها)

↓
- رابطی اعمال بر لبه مرز
- افزایش دقت حل

Grid Design Guidelines:

1) Quality

کیفیت شبکه



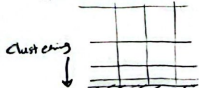
- (Skewness) - (درجی مناسب بر لبه ها / کانها)

$$skewness = \max \left\{ \frac{\theta_{max} - 90}{90}, \frac{90 - \theta_{min}}{90} \right\}$$

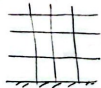
درجی مناسب = 0.25

2) Resolution

حل پذیری



شکل مناسب



شکل مناسب



B-L edge

penetration depth

شکل مناسب

شکل مناسب

$$\delta(n) \approx \frac{M^2}{\sqrt{Re_n}}$$

لیستر - هوفم - ...
- آشفته، لایه ی پیوسته با میدان جریان
Vacuum force < Surface force
از هم ترین و نزدیک به هم است لایه ی پیوسته را کم می کند

ρ_{∞}
 T_{∞}
 V_{∞}
 μ

$\frac{\partial p}{\partial r} = 0$, $M_{\infty} \approx 2$
 $R_{\infty} = 10^6$

عمولہ کے سبب



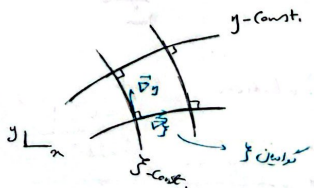

- مولد مناسب: ایجاد عباراتی با ماهیت میرایی بربراندگی (کامی سرمد/ وقت پایدار / صل فردی)

تقدیر کے اعلان کا

- استناد لذخایر شکوہ کا منہ بعد اہمان ہا (کامیاب زمان / عجم کامیاب)

$$\vec{\nabla}_x \cdot \vec{\nabla}_y = 0$$

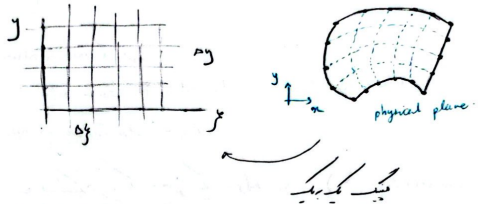
$$(\hat{x}_i \hat{x}_i + \hat{y}_j \hat{y}_j)(\hat{y}_i \hat{x}_i + \hat{y}_j \hat{y}_j) = 0$$

$$\hat{x}_i \hat{y}_i + \hat{y}_j \hat{y}_j = 0$$


boundary
 $x_b = x_b(i_b, j_b)$
 $y_b = y_b(i_b, j_b)$

۱) تولید شبکه جبری (Algebraic Grid Generation)

تولید شبکه جبری
 اساس روش تولید شبکه جبری
 تعیین نقاط روی مرز
 تولید شبکه بر مبنای دال
 ! بدون پایی نقاط مرزی



منطقه درون تولید شبکه جبری
 مساحتی درون تولید نقاط شبکه
 مساحت بیرون تولید نقاط شبکه

معایب روش تولید شبکه جبری
 - انتقال نامرتب (ناهمگام) توزیع نقاط مرزی به داخل میانه

(روش elliptic هیوری)

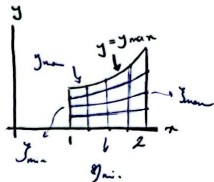


تربله شکر جری - Cent.

Normalize Transformation : در محاسبات ماشین، خطوط شبکه به سمت یکدیگر تغییر کرد. نقاط شبکه در دایره فیزیکی می تواند یکدیگر یا غیر یکدیگر باشد.

مثال : تربله شکر جری در مثال دیگر را :

interpolation یک خطه :
هر خطه به نظر مشاغل وصل شد است. هر از خطه ها متبعت می کند و در هر خطه ها، interpolation یک خطه جواب می داد.



یک شبکه جری یک جهت یک دایره (Unidirectional)

Normalise : (بن ضرورت غیره)

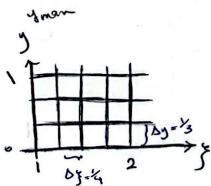
$$\tilde{x} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$$

$$\tilde{y} = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}}$$

$$0 \leq \tilde{x} = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}} \leq 1 \quad 0 \leq \tilde{y} = \frac{y - y_{\min}}{y_{\max} - y_{\min}} \leq 1$$

ما از دایره فیزیکی به سمت آردیم.

$$y = y_{\max} x^2 \quad \frac{dy}{dx}$$



$$\begin{cases} \tilde{x} = x \\ \tilde{y} = \frac{y}{y_{\max}} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \tilde{x} \\ y = y_{\max} \tilde{y} \end{cases}$$

mapping یک به یک : $(x, y) \leftrightarrow (\tilde{x}, \tilde{y})$

- محاسبه ضریب ماتریس

$$\begin{cases} \xi = x \\ \eta = \frac{y}{x^2} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \xi_x = 1 \\ \xi_y = \frac{-2y}{x^3} \end{cases} ; \begin{cases} \eta_x = \frac{-1}{x^2} \\ \eta_y = \frac{1}{x^2} \end{cases}$$

$$J^* = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2} = 0$$

$$JJ^* = -1$$

نکته: نسبت ماتریس $\frac{\text{physical}}{\text{computational}}$

$$\begin{cases} x = \xi \\ y = \eta x^2 = \eta \xi^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_\xi = 1 \\ x_\eta = 0 \\ y_\xi = 2\xi\eta \\ y_\eta = \xi^2 \end{cases}$$

$$J^{-1} = \begin{vmatrix} x_\xi & x_\eta \\ y_\xi & y_\eta \end{vmatrix} = x_\xi y_\eta - y_\xi x_\eta = \xi^2$$

$$J^* J^{-1} = \frac{1}{\xi^2} \cdot \xi^2 = 1 \rightarrow \text{always}$$

تشریح روش ماتریس و لبه شبکه جری

1) Unidirectional Interpolation

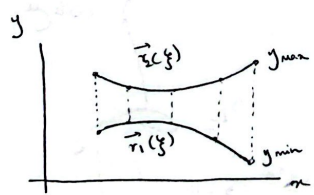
میانابی یک جهته

(از نقطه وسط) خطوط افقی و عمودی

2) Multi-directional Interpolation

میانابی چندجهته

مواضع خطوط افقی و عمودی



- روش میانابی یک جهته

اتصال نقطه اول، نقطه آخر، مرکز جرمی داد است (uni-dir)

$$\begin{cases} \vec{r}_2(\xi) = \vec{r}(\xi, y_{max}) \\ \vec{r}_1(\xi) = \vec{r}(\xi, y_{min}) \end{cases}$$

هر نقطه داخل همان
تقاطع منحنیهاست و مرکز جرمی

$$\vec{r}(\xi, \eta) = a_1(\eta) \vec{r}_1(\xi) + a_2(\eta) \vec{r}_2(\xi)$$

$$\begin{cases} a_1(y_{min}) = 1, a_1(y_{max}) = 0 \\ a_2(y_{min}) = 0, a_2(y_{max}) = 1 \end{cases} \Rightarrow$$

گرفتار شدن، لایه مرئی، منتهای بلایه، بلایه
لاطم حواله می دهیم

مورد - سه تریج میانی

- استفاده از میانای خطی (توزیع کوانت) :

$$\begin{cases} a_1(\bar{y}) = 1 - \bar{y} \\ a_2(\bar{y}) = \bar{y} \end{cases} \quad \& \quad 0 \leq \bar{y} = \frac{y - y_{min}}{y_{max} - y_{min}} = \frac{\bar{y} - 1}{\bar{y}_{max} - 1} \leq 1$$

توزیع منتهای بلایه

$$\begin{aligned} \vec{r}(x, y) &= (1 - \bar{y}) \vec{r}_1(x) + \bar{y} \vec{r}_2(x) \\ \begin{cases} x(x, y) &= (1 - \bar{y}) x_1(x) + \bar{y} x_2(x) \\ y(x, y) &= (1 - \bar{y}) y_1(x) + \bar{y} y_2(x) \end{cases} \end{aligned}$$

توزیع کوانت برای چند عملی ها

$$\vec{r}(y, y) = [1 - f(\bar{y})] \vec{r}_1(y) + f(\bar{y}) \vec{r}_2(y)$$

- اصلاح بلایه با توزیع غیر کوانت

$f(\bar{y})$ = stretching function

$$f(0) = 0 \quad \& \quad f(1) = 1$$

$$\vec{r}(y, y) = \vec{r}_1(y) + f(\bar{y}) [\vec{r}_2(y) - \vec{r}_1(y)]$$

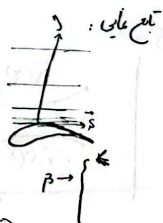
normalize : $\frac{y_2 - y_1}{y_2 - y_1} = f(\bar{y})$

$$f(\bar{y}) = 1 + \beta \left[\frac{1 - \alpha^{(1 - \bar{y})}}{1 + \alpha \ln \bar{y}} \right]$$

$$\alpha = \frac{\beta + 1}{\beta - 1}, \quad 0 \leq \bar{y} = \frac{y - y_{min}}{y_{max} - y_{min}} = \frac{\bar{y} - 1}{\bar{y}_{max} - 1} \leq 1$$

$$\beta \rightarrow \begin{cases} \leq 1,001 & \text{Turbulent Flow} \\ \approx 1,01 & \text{Laminar Flow} \\ \approx 1,1 & \text{Inviscid Flow} \end{cases}$$

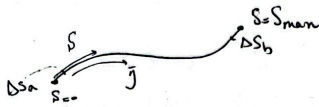
$$\begin{aligned} \text{SSR} & \quad \& \quad y^+ = \frac{u^+ y}{\nu} \leq 5 \text{ to } 10 \\ k-E & \quad g < 30 \text{ to } 100 \end{aligned}$$



$$u^+ = \sqrt{\frac{\tau_{cw}}{\rho}} : \text{friction velocity}$$

چون لایه مرئی را در نظر می گیریم

کامع آنزولیت - هایپرولیک :



- فواصل لایه را آخرین نقاط شبکه داخل مرزها معلوم باشد.

$$\delta_j = 2 - \delta_{j-1} = \Delta s_a$$

$$\delta_{j_{max}} - \delta_{j_{max}-1} = \Delta s_b$$

$$k_{ij} = \delta_{ij} = \delta_j = \frac{s_{max} \cdot u_{ij}}{A + (1-A) u_{ij}}$$

$$u_{ij} = u_j = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{\tanh[\delta(j - \frac{1}{2})]}{\tanh(\frac{\delta}{2})} \right\}$$

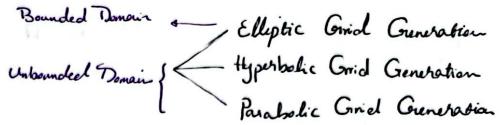
$$A = \sqrt{\frac{\Delta s_b}{\Delta s_a}}$$

$$\int \frac{\sinh \delta}{\delta} = B; \quad B = \frac{s_{max}}{(j_{max} - 1) \sqrt{\Delta s_a \cdot \Delta s_b}}$$

حاصل
نمایند
حاسبه



تولید شبکه به روش حل معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE):



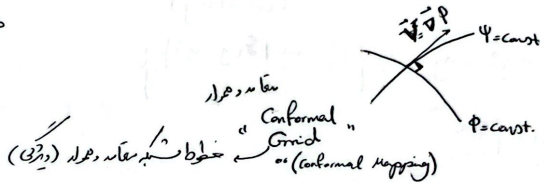
$\psi = \text{const}$, $\phi = \text{const}$ are orthogonal.

$$\nabla^2 \phi = \phi_{xx} + \phi_{yy} = 0$$

$$\nabla^2 \psi = \psi_{xx} + \psi_{yy} = 0$$

۱. روش شبکه بیضی (Elliptic):

لبه استاده از روش شبکه بیضی.



- نرم گوی معادلات به روش شبکه بیضی:

$$\left. \begin{aligned} \nabla^2 \xi = \xi_{xx} + \xi_{yy} &= P \\ \nabla^2 \eta = \eta_{xx} + \eta_{yy} &= Q \end{aligned} \right\} \text{Control Functions}$$

source term خطوط شبکه
تقاطع باشد را بترانه جایگاه.

- مزایای روش بیضی:

- همواره بین خطوط شبکه حتی با وجود منحنی دگرگاری (اصل استوار)
- کمترین یک-یک، (عدم تداخل خطوط شبکه)
- امکان استفاده از تابع گزینی (P & Q) برای تجمع و تقارن خطوط شبکه
- قابل تغییر به مسائل سه بعدی.

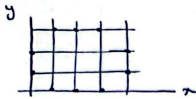
Relaxation - Iterative

- معایب روش بیضی:

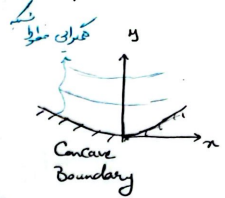
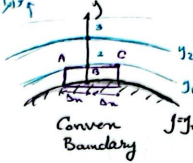
- زمان محاسباتی زیاد (استفاده از روش ماکزیمای)
- تعیین تابع گزینی P و Q به سهولت امکان پذیر نیست.

از روش استفاده از تریانگ کنتری :

- در صورت عدم انحناء در دو منحناء، خطوط شبکه تمایل به ایجاد فاصله یکسان دارند.



$$P = Q = 0$$



$$P = Q = 0$$

با حالت منحنی Convex:

$$j_2 > j_1 > j_0 \quad \& \quad j_2 - j_1 = j_1 - j_0 = \Delta j = \text{Constant}$$

$$* j_{xx}|_B = \frac{j_A - j_B + j_C}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x) > 0$$

چون Δx ها با هم برابر هستند، مشتق دوم x ثابت و در هر دو می باشد.

$$* j_{yy}|_B = -j_{xx}|_B < 0 \quad ; j_A = j_C > j_B$$

$$j_{yy}|_B = \frac{\Delta y}{\Delta y} (j_2) \Big|_B \Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta y} \Big|_{2-3} - \frac{\Delta y}{\Delta y} \Big|_{1-2} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta y}{y_3 - y_2} - \frac{\Delta y}{y_2 - y_1} < 0$$

$$\Delta y = \text{const}, \rightarrow (y_3 - y_2) - (y_2 - y_1) > 0$$

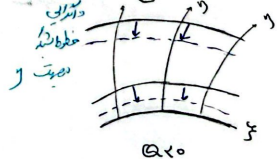
یعنی، میزان طول با هم برابر است و در هر دو برابر است.

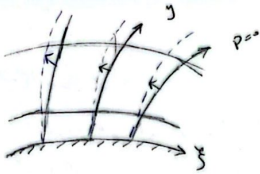
در هر دو خط شبکه در جهت y

$$\frac{\Delta y}{y_3 - y_2} - \frac{\Delta y}{y_2 - y_1} < 0$$

$$j_{xx} + j_{yy} = Q$$

- استفاده از تریانگ کنتری :





$$J_{xx} + J_{yy} = P < 0$$

مشتق اول در physical plane
 این بریم معادلش در z-plane
 خطوط شبکه تغییر کرده در معادله رود.

Elliptic Grid Generation (Eqs)

$$\begin{cases} \nabla^2 \xi = J_{xx} + J_{yy} = P(\xi, \eta) = f \\ \nabla^2 \eta = J_{xx} + J_{yy} = Q(\xi, \eta) = g \end{cases}$$

$$\begin{cases} J_x = J_{xy}, J_y = -J_{yx}, J_n = -J_{\xi\xi}, J_y = J_{\eta\eta} \\ J^{-1} = x_{\xi} y_{\eta} - y_{\xi} x_{\eta} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \xi = \xi(x, y) \\ \eta = \eta(x, y) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} f_x = J_{\xi} J_{xx} + J_{\eta} J_{xy} \\ f_y = J_{\xi} J_{xy} + J_{\eta} J_{yy} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_{nn} &= (f_n)_n \neq (J_{\xi} J_{xx})_n + (J_{\eta} J_{xy})_n \\ &= (J_{\xi\xi} J_{xx} + J_{\eta\xi} J_{xy})_n \\ &\quad + J_{\xi\xi} J_{xxn} + (J_{\eta\xi} J_{xx} + J_{\eta\eta} J_{xy})_n + J_{\eta\xi} J_{xyn} \\ f_{yy} &= \dots \end{aligned}$$

$$f_{yy} = \checkmark$$

$$\nabla^2 f = f_{nn} + f_{yy} = (J_n^2 + J_y^2) f_{\xi\xi} +$$

$$2(J_n J_{ny} + J_y J_{ny}) f_{\xi\eta} + (J_n^2 + J_y^2) f_{\eta\eta} + J_{\xi} \nabla^2 \xi + J_{\eta} \nabla^2 \eta$$

Conformal Mapping:

$$\begin{cases} J_x = J_y \\ J_y = -J_n \\ \nabla^2 \xi + \nabla^2 \eta = 0 \end{cases}$$

مطابقت در جهت عقربه
 شبکه جدید بهنج تحلیلی
 (متریک کونفرم - یکان)

1. این 2 با هم 90°
2. یکسان
3. هر دو در یک جهت

$$\vec{\nabla} \xi \cdot \vec{\nabla} \eta = J_n J_n + J_y J_y = 0 \quad (\text{شماره قائم بر هم}) \rightarrow \text{Orthogonality} \checkmark$$

$$\text{physical plane} \rightarrow \text{Component} \rightarrow \text{مطابقت جهت تغییر در شبکه} \rightarrow \text{متریک کونفرم} \rightarrow (J_n^2 + J_y^2) (f_{\xi\xi} + f_{\eta\eta})$$

General Case:

$F=x \rightarrow$

$$\underbrace{(j_x^2 + j_y^2)}_{J^2(x_y^2 + y_j^2)} x_{yy} + \underbrace{2(j_x j_n + j_y j_j)}_{-J^2(x_y x_j + y_j y_j)} x_{yj} + \underbrace{(j_n^2 + j_j^2)}_{J^2(x_y^2 + y_j^2)} x_{jj} + x_{jp} + x_{jq} = 0$$

$F=y \rightarrow \dots$

$$\begin{cases} \alpha x_{yy} - 2\beta x_{yj} + \gamma x_{jj} = -J^2(x_{jp} + x_{jq}) \\ \alpha y_{yy} - 2\beta y_{yj} + \gamma y_{jj} = -J^2(y_{jp} + y_{jq}) \end{cases} \quad * \begin{cases} \alpha = x_j^2 + y_j^2 \\ \beta = x_j x_j + y_j y_j \\ \gamma = x_j^2 + y_j^2 \end{cases}$$

under relaxation $\rightarrow$ iterative method $\rightarrow$ α, β, γ given $\rightarrow$ α, β, γ under relaxation $\rightarrow$ stiff $\rightarrow$ α, β, γ over relaxation $\rightarrow$ α, β, γ $\rightarrow$

Project 1:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \alpha \frac{\partial u}{\partial x} = \epsilon \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad ; \quad 0 \leq \epsilon \leq \frac{1}{2}$$

1404 / 1405

Elliptic Grid Generation:

$$\begin{cases} j_{xx} + j_{yy} = P \\ j_{xn} + j_{yn} = Q \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} \alpha x_{yy} - 2\beta x_{yj} + \gamma x_{jj} = -J^2(x_{jp} + x_{jq}) \\ \alpha y_{yy} - 2\beta y_{yj} + \gamma y_{jj} = -J^2(y_{jp} + y_{jq}) \end{cases} *$$

- توليد α, β, γ :

برای جمع خطوط شبکه نزدیک j_n من

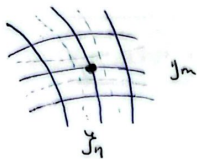
$$Q(x, y) = -A \frac{y - y_n}{|y - y_n|} \exp[-C(j - j_n)]$$

برای جمع خطوط شبکه نزدیک (j_n, y_n) من

$$Q(x, y) = -B \frac{y - y_n}{|y - y_n|} \exp[-D[(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2]]$$

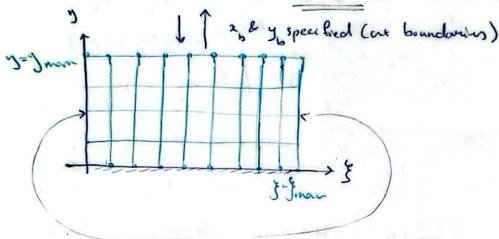
$A, B, C, D > 0$

استفادہ ترکیبہ : د تاہم کثرتی فن

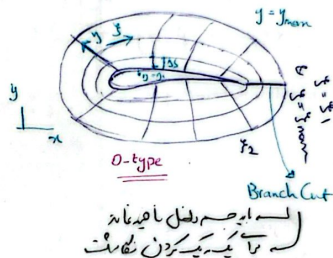


- ابتدا معادیر کثرتی اوی مرتعین شده و سپس براب کثرتی
دلیل میدان دون یابی می‌شوند (فرکاند نگراری).

- معادلات جهت تجمع و تقاطع خطوط شبکه روی نرزمی سطح $\eta_1 = \eta_2$



specific inhibition / قیاد درونی جایابی نه!



• نرم سائب - رابع لثری (by Steger & Sorenson 1979)

$$\begin{cases} P(x, y) = P_1 e^{-a(y-y_1)} \\ Q(x, y) = Q_1 e^{-b(y-y_1)} \end{cases} \quad \& \quad \begin{cases} P_1 = P(y, y_1) \\ Q_1 = Q(y, y_1) \end{cases}$$

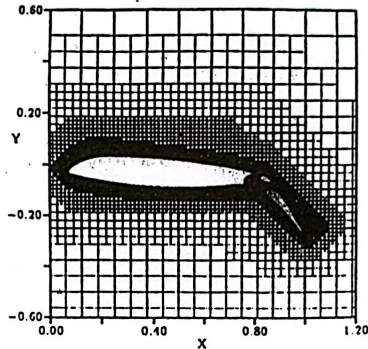
$$\begin{aligned} \text{---} \left\{ \begin{aligned} \alpha x y - 2 \beta x y + \gamma x y &= - \int^2 \left\{ P_1 e^{-\frac{\alpha(y-y_1)}{2}} + Q_1 e^{-\frac{\beta(y-y_1)}{2}} \right\} \\ \alpha y x - 2 \beta y x + \gamma y x &= - \int^2 \left\{ P_1 e^{-\frac{\alpha(y-y_1)}{2}} + Q_1 e^{-\frac{\beta(y-y_1)}{2}} \right\} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$\frac{y=y_1}{\text{درستی}} \rightarrow \begin{cases} p_1 = J^{-1}(y_1 R_1 - x_1 R_2) \big|_{y=y_1} \\ q_1 = J^{-1}(-y_1 R_1 + x_1 R_2) \big|_{y=y_1} \end{cases}$$

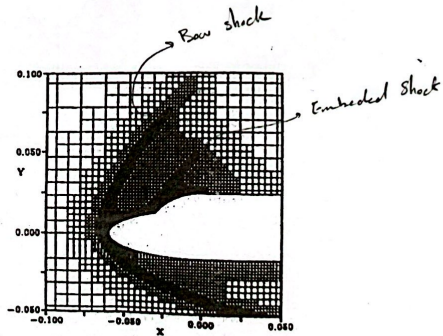
$$\begin{cases} R_1 = -J^2 (d^2 x_{jj} - 2\beta x_{jj} + \gamma x_{jj})|_{j=j_1} \\ R_2 = -J^2 (d^2 y_{jj} - 2\beta y_{jj} + \gamma y_{jj})|_{j=j_1} \end{cases}$$

بر اساس اطلاعات میدانی

unstructured grid
simpler



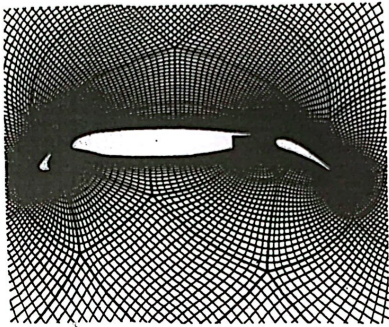
A cartesian grid for the calculation of the subsonic flow over a multi-element airfoil



A cartesian grid for the calculation of the hypersonic flow over a double ellipsoid, a configuration somewhat like the space shuttle

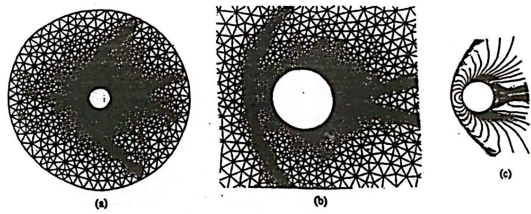
partitioning — balanced — تعداد مشخص نقاط در هر ناحیه
 ↓
 حالت هم به balanced باشد

به نامش هم می‌گویند unstructured
 ↓
 2nd order در unstructured
 جواب می‌دهد دارد فرشتگی
 2nd order در structured
 پاسخ نمی‌دهد



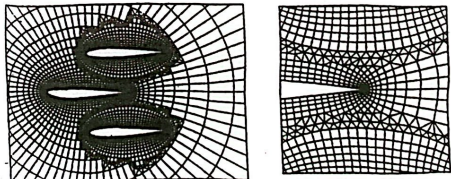
درستاً high-order است
 قابل اعمال هست

Structured (multiblock) grid for a multielement airfoil

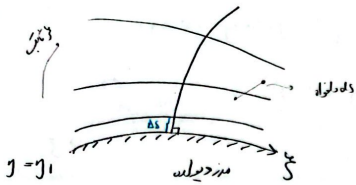


Flexibility — Unstructured grid for supersonic flow over a cylinder

Structured —
 به نامش هم می‌گویند structured



Hybrid grid for multiple airfoils



ΔS: نامدار اربعه خفانه که از مرکز g = g(x, y) نظر از دستگیر است.

$$dS = (dx^2 + dy^2)^{\frac{1}{2}} = \left[\left(\frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy \right)^2 + \left(dy^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

اگر $\frac{\partial g}{\partial x} = 0$ و $\frac{\partial g}{\partial y} = 0$ باشد، $dS = dx dy$ می شود.

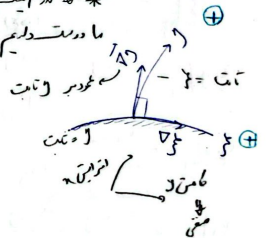
$$\Rightarrow dS = (x_y^2 + y_y^2)^{\frac{1}{2}} dy \Big|_{x=g(x,y)} = \sec \alpha.$$

$$\Delta S = (x_y^2 + y_y^2)^{\frac{1}{2}} \Delta y \quad (I)$$

$$\vec{\nabla} f \cdot \vec{\nabla} g = (\vec{\nabla} f) \cdot (\vec{\nabla} g) \cos \theta$$

* اگر زاویه 90 درجه می باشد،

مادریست داریم 90 باشد.



for orthogonality: $\theta = 90^\circ$

$$\text{or } \begin{cases} x_y g_x + y_y g_y = 0 & | g = g_1 \\ x_y g_x + y_y g_y = 0 & | g = g_2 \end{cases} \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow \begin{cases} x_y = -g_y \frac{y_y}{(x_y^2 + y_y^2)^{\frac{1}{2}}} \\ y_y = +g_y \frac{x_y}{(x_y^2 + y_y^2)^{\frac{1}{2}}} \end{cases}$$

مشی صفت بهشی بهشی انتقالی دارد

$$g_y = \frac{dS}{dy} \Big|_{x=g} = \frac{\Delta S}{\Delta y}$$

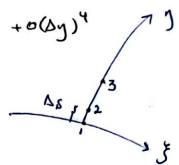
$$** \begin{cases} x_y < 0 & y_y > 0 \\ x_y > 0 & y_y < 0 \end{cases}$$

درجه orthogonality: فرض می شود در تمام نقاط، هر دو صاف باشد

هر دو سطح موازی باشد (دو خط)

$$x_3 = x_1 + (2\Delta y)x_{y|1} + \frac{1}{2!}(2\Delta y)^2 x_{yy} + \frac{1}{3!}(2\Delta y)^3 x_{yyy} + o(\Delta y)^4$$

$$x_2 = x_1 + (\Delta y)x_{y|1} + \frac{1}{2!}(\Delta y)^2 x_{yy} + \frac{1}{3!}(\Delta y)^3 x_{yyy} + o(\Delta y)^4$$



$$x_{yy}|_{y=y_1} = \frac{-7x_1 + 8x_2 - x_3}{2(\Delta y)^2} - \frac{3x_{y|y=y_1}}{\Delta y} + o(\Delta y)^2$$

(نکته: در اینجا Δy برابر با Δx است)

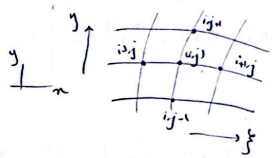
محور y را y_1 بگیریم

central difference

$$\alpha x_{yy} - 2\beta x_{xy} + \gamma x_{xx} = -J^T (P x_{xy} + Q x_{yy})$$

Correction term
upwind differencing

تقریب مرتبه اول خطی



2nd order accuracy

$$x_{yy}|_{i,j} = \frac{x_{i,j+1} - 2x_{i,j} + x_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} + o(\Delta y)^2$$

$$x_{yy}|_{i,j} = \frac{x_{i,j+1} - 2x_{i,j} + x_{i,j-1}}{(\Delta y)^2} + o(\Delta y)^2$$

$$x_{xy}|_{i,j} = \frac{x_{i+1,j+1} - x_{i+1,j-1} - x_{i-1,j+1} + x_{i-1,j-1}}{4\Delta x\Delta y} + o(\Delta x^2, \Delta y^2)$$

$$x_{xy}|_{i,j} = \frac{x_{i+1,j} - x_{i-1,j}}{2\Delta x} + o(\Delta x)^2$$

$$x_{xy}|_{i,j} = \frac{x_{i,j+1} - x_{i,j-1}}{2\Delta y} + o(\Delta y)^2$$

α, β, γ

$y_{xy}, y_{yy}, y_{xx}, x_{xy}, x_{yy}, x_{xx}$

محور x را x_1 بگیریم

Chapter 4: Review

$$x_{ij}^{k+1} = \left\{ [d_{ij} (x_{i+1,j}^{k+1} + x_{i-1,j}^{k+1}) + x_{i,j}^k (x_{i,j+1}^k + x_{i,j-1}^k) - \frac{1}{2} B_{ij} (x_{i+1,j+1}^k - x_{i-1,j+1}^k - x_{i+1,j-1}^k + x_{i-1,j-1}^k) + \sum_j (P_{xy} + Q_{xy})_{ij}] \frac{1}{2(d_{ij} + r_{ij})} \right\}^k$$

point-Jacobi method

استفاده از روش گوس-سایدل
برای تسریع محاسبات

LSOR ~ ~ ~ -
ADI ~ ~ ~ -
successive over-relaxation. → PSOR ~ ~ ~ -

Example: $y_{ij} = \dots$

PSOR:

$$\begin{cases} x_{ij} = \omega x_{ij}^{k+1} + (1-\omega)x_{ij}^k \\ y_{ij} = \omega y_{ij}^{k+1} + (1-\omega)y_{ij}^k \end{cases} \quad 1 < \omega < 2 \quad \text{over-relaxation.}$$

under relaxation ~ stiff ~

محاسبه بردار تریگ کتری ~

$$-(P_{xy} + Q_{xy})_{ij} = ?$$

$$x_{ij} = \begin{cases} \frac{x_{i+1,j} - x_{i,j}}{\Delta x}, & p > 0 \Rightarrow -p < 0 \\ \frac{x_{i,j} - x_{i-1,j}}{\Delta x}, & p < 0 \Rightarrow -p > 0 \end{cases}$$

backward ~ $p > 0$
(upwind) forward ~ $p < 0$

Example: $x_{ij} = \dots$

$$-(P_{xy} + Q_{xy})_{ij} \begin{cases} \rightarrow P_1 e^{-a(y-j)} \\ \rightarrow Q_1 e^{-b(y-j)} \end{cases}$$

برای طریقه P داخل میان تابعی که سطح معادله داخل مرز است.

استفاده از under-relaxation (تزیین حقیقت)

برای محاسبه تریگ کتری.

$$\omega_p \& \omega_a = 10^{-3} - 10^{-4}$$

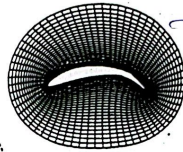
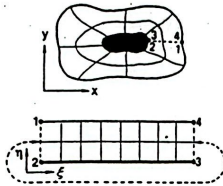
تزیین محاسبات

$$\begin{cases} P_i = \omega_p P_i^{k+1} + (1-\omega_p) P_i^k \\ Q_i = \omega_a Q_i^{k+1} + (1-\omega_a) Q_i^k \end{cases}$$

اطلاعات به سمت منتشر می شود } propagation
 اثرات نزدیک و دistant

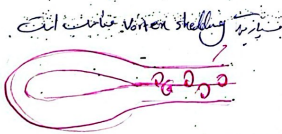
H-type منبسط Cartesian

برای جریان های supersonic



برای جریان های subsonic
 transonic
 ✓ periodic BC

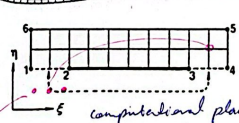
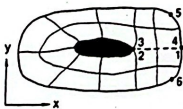
supersonic



O-grid



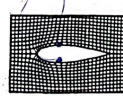
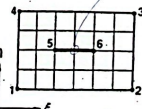
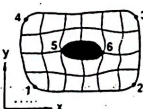
استرلایه (O-type) منبسط
 برای جریان های transonic
 برای جریان های supersonic



hollow part

computational plane
 direction درجه بندی و یکسانیت
 C-grid

periodic BC
 در نقاط مرزی هم می باشد



H-grid

منبسط
 برای جریان های subsonic
 برای جریان های transonic
 برای جریان های supersonic

Three types of airfoil-grid

- تولید شبکه مثلثی گام دوم رسم است. هر مثلث با یک ستاره مشخص شده است.

cell based ← هر مثلث با یک ستاره مشخص شده است.

edge based ← هر مثلث که edge به مثلث است.

مدون مرکز (cell-centered)

شش ضلع ← جایابی ضلع ،
 ① تقسیم بر ۳ تا شود
 دایره محلی که این رسم شده
 مثل ۲ و ۳ دایره محلی هر دو ← خط عرض شده



مثال یک جوی در استان مازندران

$$\frac{d^2 g}{d n^2} = P \quad \int \int \quad g = P_2 n^2 + C n + d$$

$P=0$ → uniform grid

$P > 0$ → $(\Delta n \rightarrow \Delta x)$ → grid است n ، n clusters
 می شود

(P: کنترل توزیع سازه ها و مرکز)

حس اولیه ← به ترتیب از شبکه ها محور (uni directional) استفاده شود ..

- نرم کنترل و محاسبات حکم به یک امکان کوچک:

منزلی: - کنترل گری مقروای وابسته به طور مستقیم به دانه فیزیکی محاسبه می شود. (عدم نیاز به یکانت)
- امکان استفاده از شبکه ها با بازان دی بازان

FVM حالت خاص از FEM است در این حالت به دانه است.

Finite Element Method

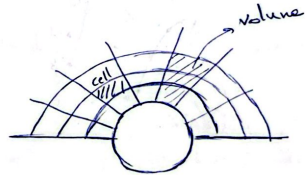
Finite Difference Method

Geometric Flexibility

Efficiency in discretizing

FVM

FVM { Cell-Centered
Cell-Vortex (Node point)



- تقسیم میان حل به مجرای از مدل حاوی هم تراخ نمی بریزد. (Non-Overlapping)

- بیان توانسته بگوید هر مدل

Green's Theorem:

$$\oint_C F_1 dx + F_2 dy = \iint_A \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA$$

Euler Equations: $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} = 0$

$$\iint_A \frac{\partial \rho}{\partial t} dA + \iint_A \left(\frac{\partial E}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \right) dA = 0$$

معادلات اولی در نرم کنترل حجمی دوباره
تا با برکتی روی E و F نشانده باشد.
دوباره به نرم کنترل می بریزیم.

Using Green's Theorem:

$$\frac{\partial}{\partial t} \iint_A Q dA + \oint_C (E dy - F dx) = 0$$

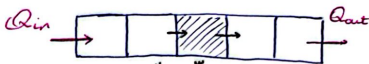
معنی برین رابطه دگرگیری (مرتبه ها)

$$\sum_{cells} \frac{\partial}{\partial t} \iint Q dA + \sum_{cells} \oint (E dy - F dx) = 0$$

رضای توانیغ بقاء بر هر امان
 رضای توانیغ بقاء بر برای کل امان



توان بقاء بر یک امان مانیغ است.
 یک ح دورن داره نقطه.
 توان بقاء بر یک امان مانیغ است.
 بر یک امان مانیغ مانیغ است.



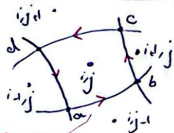
دورن مانیغ، مانیغ امان است.

کل (حجم دورن - مانیغ مانیغ) = 0

توان بقاء بر برای مانیغ مانیغ مانیغ (مانیغ)

Cell Centred Scheme:

مانیغ مانیغ مانیغ
 امان مانیغ مانیغ



جهت تکرار برای امان مانیغ

$$\frac{\partial}{\partial t} \iint Q dA + \oint (E dy - F dx) = 0$$

در FE چهار خط داریم - در وقت 2

FE امان مانیغ مانیغ - در وقت 2 (اگر مانیغ مانیغ مانیغ)

spectral difference مانیغ مانیغ مانیغ مانیغ

$$\left(\frac{Q_{ij}^{n+1} - Q_{ij}^n}{\Delta t} \right) A_{cell} + E_{ab} \Delta y_{ab} + E_{bc} \Delta y_{bc} + E_{cd} \Delta y_{cd} + E_{da} \Delta y_{da} - (F_{ab} \Delta x_{ab} + F_{bc} \Delta x_{bc} + F_{cd} \Delta x_{cd} + F_{da} \Delta x_{da}) = 0$$

$$\begin{cases} \Delta y_{ab} = y_b - y_a \\ \Delta x_{ab} = x_b - x_a \end{cases}$$

Centered Differencing,

$$\begin{cases} E_{ab} = \frac{E_{ij}^* + E_{ij-1}^*}{2} \\ F_{ab} = \frac{F_{ij}^* + F_{ij-1}^*}{2} \end{cases}$$

این 2nd order accuracy است
یعنی دایره 2nd order است

* = $\begin{cases} n : \text{Explicit scheme} \\ n+1 : \text{Implicit scheme} \end{cases} \rightarrow$ روش صریح یا غیر صریح دارد

* معادلات تغییرات را می توان به این شکل نوشت

$$A_{ij} \frac{d}{dt} G_{ij} + G_{ij} = 0$$

$$G_{ij} = \iint_{\Delta} (E dy - F dx) = (E_1 \Delta y_1 + E_2 \Delta y_2 + \dots) - (F_1 \Delta x_1 + F_2 \Delta x_2 + \dots)$$

The Net Flux out of the cell

$$= \sum_{k=1}^4 (E_k \Delta y_k - F_k \Delta x_k)$$



این شکل را می توان به این شکل نوشت
یعنی دایره 2nd order است
(این روش به روش صریح است)
E, F می تواند به روش Euler (shadow nodes) به دست آید

Euler Equations:

$$Q = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ E_b \end{pmatrix}; E = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ (\rho u + p)u \end{pmatrix}; F = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ (\rho v + p)v \end{pmatrix}; E_b = \left(\rho e + \frac{1}{2} \rho V^2 \right)$$

$\downarrow$
 $\frac{p}{\gamma - 1}$

For X-Mom.:

$$E_k = (\rho u^2 + p)_k, F_k = (\rho uv)_k$$

(X-Mom.):

$$G_{i,j} = \sum_{k=1}^4 [P_k \Delta y_k + (\rho u^2)_k \Delta y_k - \rho u_k v_k \Delta x_k]$$

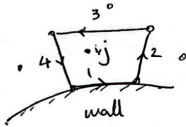
$$= \sum_{k=1}^4 \left[p_k \Delta y_k + (\rho u)_k (u_k \Delta y_k - v_k \Delta x_k) \right]$$

jump balance for ρ
 در

$$(\rho u)_i = \frac{1}{2} \{ (\rho u)_{ij} + (\rho u)_{i,j+1} \}$$

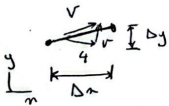
T.E = $O[(\Delta n)^2, (\Delta y)^2]$ "for uniform cartesian grid"

Slip Boundary Condition:



$\rightarrow v, v_x, v_y$
 average

slip = zero normal velocity



$$\left. \frac{dy}{dn} \right|_{\text{streamline}} = \frac{v}{u} \rightarrow (v \frac{dn}{dy} - u \frac{dy}{dn})_{k=1} = 0$$

در این

نقطه در این

در این P_{ij} و P_{wall}

$$\frac{d}{dt} (a_{ij} A_{ij}) = -G_{ij} = R(a_{ij})$$

Runge-Kutta - time-marching

Runge-Kutta Schemes:

$$\frac{du}{dt} - R(u) \rightarrow \text{Residual}$$

ODE حل می‌کند

Wave Equation: $\frac{\partial u}{\partial t} + \alpha \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \rightarrow R(u) = -\alpha u_x$

$$u_0 = u^0 = u^n$$

$$u^1 = u^0 + \alpha_1 \Delta t R(u^0)$$

$$u^2 = u^1 + \alpha_2 \Delta t R(u^1)$$

دقت

$$u^{k+1} = u^k + \alpha_{k+1} \Delta t R(u^k)$$

$$u^k = u^0 + \alpha_k \Delta t R(u^{k-1})$$

$$u^{n+1} = u^k$$

دقت را با جری برداشت می‌کنیم / دقت زمانی مورد نظر است.

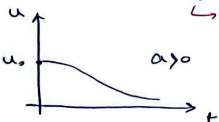
initial cond. u^0 , time-marching

Linear Problem: u تابع خطی

$$\frac{du}{dt} = -\alpha u \xrightarrow[\text{solution}]{\text{exact}} u|_{\text{exact}} = u(t) = u_0 e^{-\alpha t}$$

$$u(0) = u_0$$

$= R(u)$
Residual



$\alpha > 0$

دقت $\alpha_1 \Delta t \lambda$

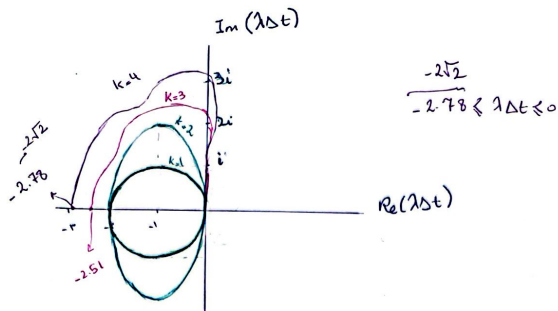
$$u^1 = u^n + \alpha_1 \Delta t R(u^n) = (1 + \alpha_1 \lambda \Delta t) u^n$$

$$u^2 = [1 + \alpha_2 \Delta t \lambda (1 + \alpha_1 \Delta t \lambda)] u^n$$

$$u^3 = [1 + \alpha_3 \Delta t \lambda \{1 + \alpha_2 \Delta t \lambda (1 + \alpha_1 \Delta t \lambda)\}] u^n$$

$$u^4 = [1 + \alpha_4 \Delta t \lambda \{1 + \alpha_3 \Delta t \lambda (1 + \alpha_2 \Delta t \lambda (1 + \alpha_1 \Delta t \lambda))\}] u^n$$

= Next page.



ک=۴ - بانہ پائیدار نہ ہو
بہر حال بیستراحت